Overzicht Samenvatting Blok 1.3 Theorie

Overzicht van de colleges van blok 1.3 - 2024

Medische Biologie (MB)

- Week 1: College Totale heup en knieprotheses + College artrose heup en knie
- Week 2:
- Week 3: College Knie deel 1
- Week 4: College Knie (ACL) (deel 2)
- Week 5: College Spierscheur + Kennisclip: Jumpers Knee en Osgood Schlatter
- Week 6: College Enkelletsel
- Week 7: College AxSpa + kennisclip: achillespees tendinopathie
- Week 8: College Pijn deel 3

Fysiotherapeutische zorg (FT)

- Week 1:
- Week 2:
- Week 3:
- Week 4: College Guidance motion behavior
- Week 5: College Onderzoeken (LWK)
- Week 6: College Behandelen (LWK)
- Week 7:
- Week 8: College pijn en Thermotherapie

Gedrag en communicatie (GC)

- Week 1: College Psychologische stromingen
- Week 2:
- Week 3: College Pijn en anamnese
- Week 4:
- Week 5: College Interculturele communicatie (ICC)
- Week 6:
- Week 7: College deel 2 - Stress
- Week 8:

Inhoudsopgave

Richtlijnen 2

Medische Biologie - Totale heup en knieprotheses 3

Medische Biologie - Artrose Heup en Knie 10

Medische Biologie - Knie deel 1 17

Medische Biologie - Knie (VKB/ACL) (deel 2) 24

Medische Biologie - Spierscheur 31

Medische Biologie - Jumper's knee & Osgood Schlatter 39

Medische Biologie - Enkelletsel 41

Medische Biologie - Axiale Spondyloarthritis 45

Medische Biologie - Achillespees tendinopathie 49

Medische Biologie - Pijn part 3 - Modulation and pain 53

FT - Guidance of motion behavior 56

FT - Onderzoeken (LWK) 60

FT - Behandelen (LWK) 62

FT college - Pain and Thermotherapy 67

Gedrag en Communicatie - Psychologische stromingen 70

Gedrag en Communicatie - Pijn en Anamnese 74

Gedrag en Communicatie - Interculturele Competenties 78

Gedrag en Communicatie - Deel 2 - Stress 80

Richtlijnen

- **Artrose heup/knie KNGF**: https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/richtlijnen/atrose-heup-knie/downloads/kngf-richtlijn-artrose-heup-knie-2018.pdf

- **Acuut knieletsel KNGF:** https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/evidence-statements/acuut-knieletsel/downloads/kngf-es-acuut-knieletsel.pdf
- **Voorste kruisband reconstructie KNGF:** https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/evidence-statements/revalidatie-na-vkb-reconstrucite/downloads/es-revalidatie-na-voorste-kruisbandreconstructie-2014_update-nov-ref--....pdf
- **Meniscectomie KNGF:** https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/richtlijnen/meniscectomie/downloads/meniscectomie-praktijkrichtlijn
- **Enkelletsel KNGF:** https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/richtlijnen/enkelletsel/downloads/enkelletsel-praktijkrichtlijn
- **Achillespees tendinopathie FMS:** https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/achilles_tendinopathie/startpagina_-_achilles_tendinopathie.html
- **Aanbevelingen Axiale spondyloartritis**: https://reumanetnl.nl/wp-content/uploads/2019/06/Aanbevelingen-Fysiotherapie-bij-mensen-met-AxialeSpondyloartritus.pdf

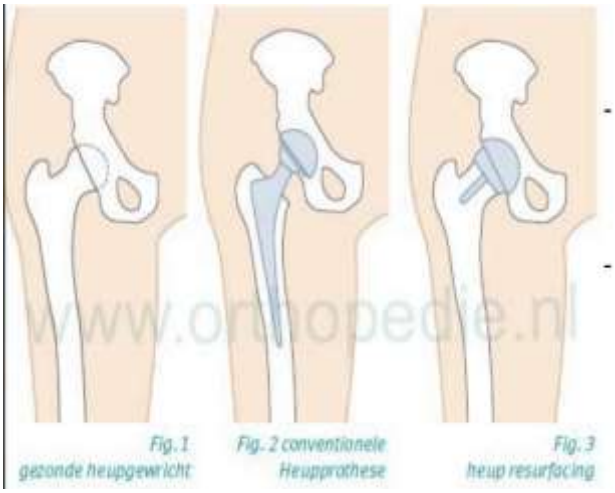
Medische Biologie - Totale heup en knieprotheses

Een prothese is een artificieel substituut voor een ontbrekend lichaamsdeel.
Belangrijkste dingen voor de toets: Typen protheses en welke operatie benaderingen er zijn.

Aanleidingen voor een heupprothese:

- Artrose: Kraakbeen in de heup kop en kom is aangedaan, soms is de pijn en het functieverlies zo erg dat er een prothese nodig is.
- Reumatoïde artritis
- A-vasculaire necrose
- Heupfracturen
- Heupdysplasie: aangeboren afwijking van het heupgewricht, waarbij de kom niet goed in de kop zit.

Figuur Midden: Totale heupprothese.
Figuur Rechts: Gedeeltelijke heupprothese.



Kunstheup als vervanger voor de originele heup:
- Kop van metaal (kobaltchroom of titanium)
- Kom van plastic of keramiek

Complicaties bij protheses:
- Bloeding (tijdens operatie)
- Infecties (1% direct na operatie, revalidatie wordt heel moeilijk vanwege meer pijn)
- Trombose (bloedklonters)
- Delirium/verwardheid (ouderen, minimaal een dag in ziekenhuis)
- Niet goed geplaatste prothese (beenlengte, stand kom)
- Zenuw geraakt (femoralis zenuw) (uitvalsverschijnselen)
- Luxatie (uit de kom 0,5 tot 7% na operatie)
- Iatrogene schade = schade veroorzaakt door medisch handelen

Herstel bij heupprotheses:
Tijdens de 3 eerste maanden is de kans op luxatie heel groot, omdat het kapsel nog niet goed hersteld is. Eerst vooral flexie en endorotatie rustig oefenen. Na operatie zo snel mogelijk met krukken en als de pijn afneemt dan zonder krukken.
- Binnen enkele uren na de operatie al mobiliseren met krukken.
- 3 maanden voor globaal functieherstel

- Na 3 maanden is kapsel hersteld, sterk genoeg
- Weinig kans meer op luxatie
- 60 tot 80% van de luxaties in de eerste 3 maanden

Typen heupprotheses
- Totale heupprothese: Replacement
- Gedeeltelijke heupprothese: Resurfacing

Voordelen van een gedeeltelijke heup protheses T.O.V totale heupprothese
- Bot sparend
- Stabiel
- Weinig slijtage
- Snelle revalidatie

Voorwaarden voor een gedeeltelijke heupprothese:
- Patiënt heeft een goede bot kwaliteit
- Relatief jonge actieve mensen (onder de 50) met artrose. Omdat ze nog relatief jong zijn kiezen we vaak voor een gedeeltelijke heupprothese, omdat de heupprothese ook nog mogelijk vervangen moet worden, aangezien deze ook slijt door de jaren heen.

Complicaties bij gedeeltelijke prothese:
- Femurhals kan breken
- Kom gaat loszitten, Bij 10% patiënten na 10 jaar
- Lokale plastic- of metaal-deeltjes wekken een immuunreactie op waardoor bot aangetast wordt
- Metaaldeeltjes kunnen vrijkomen in het bloed, gevolgen zijn onbekend.

Typen totale heupprothese: gecementeerd en ongecementeerd.
- **Gecementeerd: kenmerken en gebruik**
  - Voornamelijk bij ouderen (Boven de 65)
  - Cement is in 10 minuten uitgehard, direct stabiel
  - Heup is direct vol te belasten: belangrijk voor de spieren, omdat die verzwakt zijn door de operatie en voorkomen van atrofie bij ouderen.
  - Mechanische sterkte van het cement neemt met de tijd af —> scheurtjes
  - Gebruiksduur is korter —> Na paar jaar scheurtjes in het cement, stabiliteit neemt af.

Gecementeerd: statistiek
- Gecementeerd is minder pijnlijk dan ongecementeerd
- 5% los na 10 jaar bij patiënten boven de 65
- 20-30% gaat los na 10 jaar bij jongeren (onder 65)
- Meestal gaat de kom het eerst los

Typen totale heupprothese: ongecementeerd
- **Ongecementeerd: kenmerken en gebruik**
  - Voornamelijk bij patiënten jonger dan 65
  - Poreuze coating met hydroxy-apatiet (hier bestaat botweefsel ook uit). Bot moet in de coating groeien, voor extra fixatie, dit is kan wel extra pijnlijk zijn.

- Gaan lang mee.
- Direct stabiel en belastbaar

Ongecementeerd: statistiek
- De eerste 6 weken 50% belastbaar.
- Bot moet in de coating groeien voor extra fixatie, pijnlijker
- 4% los na 10 jaar bij 50- jarigen
- Meestel gaat de kom het eerst los

Verschillende Operatietechnieken bij de heup
- Traditionele laterale benadering
- Posterolaterale benadering
- Anterolaterale benadering
- Franse methode
- MIS: minimal invasive surgery

Belangrijk om te onthouden: Operatietechniek heeft consequenties voor de revalidatie. Operatietechnieken bepalen voor een groot deel welke weefsels er beschadigd raken, en dus wat de aanpak moet zijn voor de revalidatie en hoelang de revalidatie duurt.

Traditionele laterale benadering
- Voornamelijk bij revisie operaties: eerdere operatie herzien, corrigeren of aanpassen.
- Door de laterale benadering: Abductoren zijn altijd aangedaan, daardoor verlies van abductoren functie: Gluteus medius en minimus
- Abductoren / trochanter major met abductoren los
- Trochanter moet 8 weken genezen

Waarom is de verzwakking van abductoren zo lastig bij de revalidatie?
Gluteus medius en minimus zijn belangrijke heup stabilisatoren en zorgen voor een normale gang van lopen. Deze spieren zijn dus belangrijk bij de revalidatie. Rotatoren (gluteus maximus, iliopsoas, piriformis, tensor fasciae latae) in de heup zijn ook belangrijk voor stabilisatie in de kom.

Posterolaterale benadering
- Verlies exorotatie van de heup.
- Abductoren niet of minder aangedaan.
- Verhoogd risico van luxatie en atrofie.

De Franse methode
- Anterior benadering, dus van voren.
- Tussen de tensor fascia latae en de rectus femoris door.
- Kunnen niet alle chirurgen: Groot risico voor zenuwschade (femoralis cutaneus)

Spieren die kunnen worden aangedaan

- Tensor fascia latae = heupstabilisator
- Rectus femoris = heup flexor & knie extensor

Voordelen van de Franse methode
- Geen schade aan belangrijke spieren
- Sneller herstel

MIS: minimal invasive surgery:
- Kan posterior en anterior
- Grootste voordeel: kleinere wond en dus minder schade

Samenvatting heupprotheses
- Abductie kan direct goed geoefend worden na een laterale benadering
- De gluteus minimus en medius zijn de belangrijkste heupstabilisatoren.
- Abductoren in de heup zijn belangrijke stabilisatoren
- De rectus femoris wordt aangedaan bij de Franse methode
- Vooral na de anterior benadering is er dislocatiegevaar naar achteren *(?) zie notitie aan einde*
- Kleine pasjes na een anterior benadering verkleinen de kans op een dislocatie naar voren.

Knieprotheses
Bij een knie met artrose: de botten drukken tegen elkaar waar het kraakbeen is verdwenen.
Bewegingen knie: flexie, extensie, endo- en exorotatie bij in flexie gebrachte knie.

4 fases knie artrose:

Tussen fase 3 en 4 in is de pijn vaak onverdraagbaar, dan pas prothese plaatsen.
Artrose geeft ook uitstralende pijn.

Symptomen

- Pijn
- Zwelling/ roodheid
- Functieverlies van de knie
- Functionering en participatie probleem

Oorzaak van knie artrose: De precieze oorzaak is niet bekend. Maar er zijn wel risicofactoren:

- Leeftijd
- Trauma
- Standafwijking knie
- Lichaamsgewicht
- Erfelijkheid
- Mensen met parkinson gaan anders lopen, daardoor eerder artrose.

Mogelijke aanleidingen voor een knieprothese

- Artrose
- Reumatoïde artritis: gewrichtsontstekingen
- Trauma

2 Typen knieprotheses

- Totale knieprothese:
  - Bij artrose in het gehele gewricht
- Uni compartimentaire artrose (vorm van artrose, waarbij één deel van het gewricht is aangedaan. Uni knieprothese: kan mediaal of lateraal

Links: Uni knieprothese.
Rechts: Totale

Kenmerken knieprotheses

- Kunstknie is de vervanger van de originele knie
- Kop van metaal (kobalt-chroom), plateau van polyethyleen

- Alle onderdelen zijn gecementeerd

Wat doet de orthopeed?
De orthopeed maakt een verticale snee aan de voorkant van de knie en verwijdert het versleten kraakbeen en de aangetaste gewrichtsvlakken helemaal. Ook zaagt hij een stuk van het femur en tibia af, zodat hij daarop de prothese delen kan plaatsen, soms wordt ook de patella vervangen. De operatie duurt ongeveer 1.5 uur.

Er wordt aangeraden zo snel mogelijk in beweging te komen.

Complicaties bij een knieoperatie
- Bloeding (tijdens of na de operatie)
- Infecties (1% direct na operatie)
- Trombose (bloedklonters)
- Delirium/verwardheid (bij ouderen)
- Niet goed geplaatste prothese
- Iatrogene schade = schade veroorzaakt door medisch handelen
- Beperkte ROM/artrofibrose: overmatige vorming van fibreus weefsel in een gewricht. Dit is de belangrijkste oorzaak van beperkte flexie van de knie postoperatief.

Fysiotherapie: Op de dag van de operatie al mobiliseren, met krukken, looprek of rollator volledig te belasten (dus eigen partieel, aangezien je die hulpmiddelen nodig hebt. (zie ook notitie in het stukje samenvatting)
- 3 maanden nodig voor globaal functieherstel
  - Weinig kans op luxatie ten opzichte van heupgewricht.

Volgorde van oefenen: klinische fysiotherapie
  - ROM oefenen
  - Looptraining, dynamiseren van looppatroon
  - Kracht (Hamstring en Quadriceps) & stabiliteit/evenwicht en coördinatie training
  - Functioneel oefenen

Poliklinische fysiotherapie
Uitbreiden van de ROM van de knie. Kracht en coördinatie training. Looptraining met en zonder hulpmiddelen. Functioneel oefenen.
- In de praktijk of aan huis.
- Verbeteren van activiteiten en participatie niveau.
- Streven naar een zo hoog mogelijk niveau van functioneren

Feiten over Totale knieprotheses
- Gem leeftijd Totale knieprothese patiënt is 70 jaar, er is geen minimum of maximumleeftijd
- TK is in 90% van de gevallen na 10 jaar nog goed, in 85% na 15 jaar en in 80% na 20 jaar.
- Zwaar belasten en contactsporten worden afgeraden
- Kosten TK ongeveer 11000 euro
- 23000 knie protheses per jaar (TH 24000)
- 65% vrouw/35% man
- Volledig herstel tussen de 1.5 en 2 jaar

- Van de 10 knieprotheses is 1 een hemi knieprothese (=zelfde als uni complementaire prothese)

Samenvatting knieprotheses
Bij een totale knieprothese zijn meestal alle compartimenten gecementeerd

- Na de operatie moet de knie partieel belast worden. (Dit spreekt tegen wat er eerder is gezegd: Kan wel volledig belasten, maar met een hulpmiddel zoals krukken. Dus eigenlijk zeg je dan partieel belasten. Jean zegt partieel belasten (vanwege de pijn). Dus in het kort: het is volledig te belasten mét een hulpmiddel, oftewel eigenlijk dus partieel.)
- Een hemi knieprothese kan alleen mediaal. (Dit staat in de dia, maar spreekt tegen wat er in een eerdere dia staat. Kan volgens een snelle Google search wel mediaal en lateraal. Wordt volgens Jean alleen tegenwoordig minder gedaan, maar kan wel zowel lateraal als mediaal.
- Mediale artrose kan ontstaan bij een valgus stand van de knie
- Als de knieprothese versleten is kan er geen nieuwe meer geplaatst worden.

Fouten/onduidelijkheden in de presentatie: Notities
Hemi prothese knie kan alleen mediaal. Hemi protheses komen tegenwoordig minder voor, maar kunnen ook lateraal geplaatst worden. In tegenstelling tot wat in de dia ‘samenvatting knieprotheses zegt.
Na de operatie moet de knie partieel belast worden. (Dit spreekt tegen wat er eerder is gezegd: Kan wel volledig belasten, maar met een hulpmiddel zoals krukken. Dus eigenlijk zeg je dan partieel belasten. Jean zegt partieel belasten (vanwege de pijn). Dus in het kort: het is volledig te belasten mét een hulpmiddel, oftewel eigenlijk dus partieel.)

Vooral na de anterieure benadering is er dislocatiegevaar naar achteren (?) Staat op de samenvatting dia van de heup. Jean kon er niet iets over vinden op internet, maar doormiddel van redeneren zou je zeggen dat de dislocatie naar anterior zou zijn, aangezien hier de wond zit en het volgens Jean ook zo is dat als er een dislocatie naar posterior zou zijn, dat dan niet je grootste zorg is. Ook omdat in de volgende regel op de samenvatting dia van de heup staat dat het met doen van kleine pasjes kan worden voorkomen dat er een dislocatie naar voren plaats vindt bij de anterieure benadering.

Medische Biologie - Artrose Heup en Knie

Voordat we het college gaan behandelen, wil ik eerst graag even beginnen met de basisinformatie over Artrose. Omdat dit in het college niet al te duidelijk wordt verteld. Verder wil ik graag benadrukken om de richtlijn van het KNGF over Heup en Knie artrose door te lezen.

- https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/richtlijnen/atrose-heup-knie/downloads/kngf-richtlijn-artrose-heup-knie-2018.pdf

Medisch biologisch aspect:

- De pathogenese van artrose is nog niet volledig duidelijk.

Artrose wordt gekarakteriseerd door veranderingen in het gewrichtskraakbeen.

- **Kenmerkend is een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen**. Behalve kraakbeenverlies kunnen ook veranderingen plaatsvinden van het subchondrale bot en kan woekering van het bot optreden aan de gewrichtsranden (vorming van osteofyten).

- Periodiek kan de synoviale membraan geprikkeld zijn, wat leidt tot gewrichtsontsteking. Chondrocyten dragen bij aan de homeostase van het gewrichtskraakbeen; zij zorgen ervoor dat de continue aanmaak en afbraak van kraakbeenbestanddelen met elkaar in evenwicht zijn en schade door microtraumata wordt gerepareerd.
- Onder invloed van verschillende factoren, zoals leeftijds- gerelateerde veranderingen en de aanwezigheid van cytokinen, kunnen chondrocyten differentiëren en meer proteolytische enzymen gaan produceren (breken kraakbeen af), of juist afsterven, waardoor de kwantiteit en kwaliteit van het kraakbeen verminderen.
- Onderzoek toont aan dat niet alleen het kraakbeen, maar ook andere structuren in en rondom het gewricht, zoals het subchondrale bot, het gewrichtskapsel, menisci en weke delen zoals ligamenten, spieren en de synoviale membraan, bij de pathogenese van artrose betrokken zijn. Met name de rol van het subchondrale bot en daarbij waarschijnlijk kleine letsels onder invloed van mechanische belasting zijn belangrijk.

Klinisch beeld artrose:
De pijn treedt aanvankelijk op bij het *starten van bewegen* (na enkele minuten weer verdwenen) en bij *langdurig belasten*; de pijn neemt vaak toe naarmate de dag vordert. In latere fasen is er ook pijn in rust en nachtelijke pijn. Stijfheid bij artrose is meestal startstijfheid, die na enkele minuten verdwenen is

Andere kenmerken artrose:
- Karakteristiek voor artrose zijn **crepitaties**, die worden gehoord en gevoeld, en waarschijnlijk worden veroorzaakt door ruwe gewrichtsoppervlakken en de benige verdikkingen aan de gewrichtsranden, die langs de ligamenten strijken.
- Soms treedt er in de heup of knie een **ontstekingsreactie op van het synovium**, een opvlamming of flare, die tot pijn, zwelling en temperatuurverhoging in het gewricht kan leiden.
- Een ander kenmerk van artrose is het ontstaan van **bewegingsbeperkingen** van het gewricht. Daarnaast kunnen door toenemende destructie van de gewrichtsstructuren **standsveranderingen** ontstaan, zoals een varus- of valgusstand van de knie. Deze standsveranderingen kunnen leiden tot klachten van instabiliteit.

Klinische classificatiecriteria voor heup- en knieartrose van de ACR. (American college of rheumatology.
Heup
Pijn in de heup in combinatie met de volgende kenmerken:
- Endorotatie van de heup < 15°
- Flexie van de heup ≤ 115°

Of
Pijn in de heup in combinatie met de volgende kenmerken:
- Leeftijd > 45 jaar
- Ochtendstijfheid van de heup s 60 minuten
- Pijn bij endorotatie van de heup
- Endorotatie van de heup ≥ 15°*

Knie

Pijn in de knie in combinatie met ten minste 3 van de volgende kenmerken:

- Leeftijd > 45 jaar
- Ochtendstijfheid < 30 minuten
- Crepiteren
- Pijn bij palpatie van het bot
- Benige zwelling
- Geen warmte bij palpatie

Rode vlaggen knie of heup artrose

- Warme en gezwollen (rode) knie
- Onverklaarbare hevige pijn in heup en/of knie
- Zwelling in de lies
- Ernstige slotklachten in de knie
- (Hevige) pijn in rust en zwelling (zonder trauma)

Risicofactoren voor het ontstaan van heup- en/of knieartrose.

Systemische factoren

- Leeftijd
- Etniciteit*
- Genetische aanleg*
- Geslacht
- Overgewicht**
- Gegeneraliseerde artrose

Biomechanische factoren - Intrinsieke factoren

- Trauma in verleden
- Gewrichtsaandoening (o.a. septische artritis, reactieve artritis of kristalartritis)
- Congenitaal (o.a. congenitale heupdysplasie, ziekte van Perthes en femorale epifysiolyse)
- Operatie (o.a. meniscectomie)
- Spierzwakte**
- Laxiteit**
- Malignment (knie)
- In mindere mate voor knieartrose.

Biomechanische factoren - Extrinsieke factoren

- Overgewicht**
- Zwaar beroep (veel tillen, hurken en knielen)

- Sport (m.n. topsport zoals voetbal, ballet)
- Zitten in hurkhouding**

** In mindere mate voor heupartrose.

Dingen die je vandaag meeneemt van dit college zijn.

- Er is geen slijtage.
- Oefentherapie helpt.
- Pas wanneer jij het snapt kan je patiënt het snappen. En zo kan een patiënt een juiste coping strategie gebruiken.

De komende 30 jaar neemt het aantal mensen met artrose toe. Preventie is een belangrijk onderdeel: risicofactoren zijn onder andere een hoog BMI en een inactieve leefstijl en ouder worden.

Osteoarthritis: De pathologische veranderingen die worden waargenomen in OA-gewrichten omvatten:

- Afbraak van het gewrichtskraakbeen, verdikking van het subchondraal bot, vorming van osteofyten, variabele hoeveelheden van synoviale ontsteking, degeneratie van ligamenten en, in
- De knie, de menisci en hypertrofie van het gewricht kapsel.
- Er kunnen ook veranderingen optreden in de periarticulaire spieren, zenuwen, slijmbeurs en lokale vetkussentjes die hieraan kunnen bijdragen

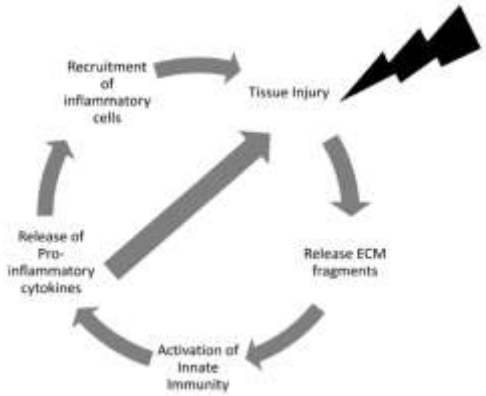
- OA of de symptomen van OA. De bevindingen van pathologisch veranderingen in alle gewrichtsweefsels zijn de aanzet hiervoor
- OA beschouwen als een “gewrichtsfalen”.

Artrose wordt niet meer gediagnosticeerd op basis van röntgenfoto’s. Het kan wel helpen bij de orthopeed om te kijken of er ook iets chirurgisch aan moet worden gedaan.

Een verstoorde homeostase: Mogelijke oorzaken, is dus multifactorieel.
- Leeftijd
- Kraakbeen-/botcellen
- Metabool: suikerziekte
- Immuun/ontsteking
- Mechanisch/Trauma Multifactorieel!!

- Er vindt een verstoring van de afbraak en opbouw van het kraakbeen.

Anabole/Katabole problematiek: Als je een aantal kraakbeen cellen hebt die niet goed zijn. Dan wil het immuunsysteem dat opruimen, waardoor een ontsteking kan ontstaan. Macrofagen kunnen splitsen in een pro inflammatie en anti inflammatie vorm. Bij artrose vooral gesplitst in pro inflammatie cellen → ontstekingsprocessen.



Risicofactoren
- Leeftijd
- Genetica
- Systemische factoren: obesitas
- Ongeval
- Overbelasting
- Instabiliteit

Artrose kan verschillende fenotypes hebben (verschijningsvormen: Wat er op de voorgrond staat bij het klinische beeld van de patiënt):

- Na een trauma:
- Metabolisch: Mechanische stress.
- Leeftijd: Overgewicht
- Genetica:
- Pijn: **Pijn staat niet in verhouding tot de schade. Denk erom dat patiënten dit wel vaak denken.**

Anamnestische indicatoren voor artrose
Pijn
- Pijn: ochtend- en/of startpijn
- Pijn tijdens beweging
- Aanhoudende/nachtelijke pijn
- Behoefte aan pijnstilling

Functiestoornissen
- Stijfheid
- Beperkingen in de ROM
- Beperkingen bij dagelijkse activiteiten
- Behoefte aan ondersteuning (brace, stok, zooltjes)

Andere symptomen
- Crepitatie: gekraak en geknars.
- Verhoogde gevoeligheid voor kou/vocht
- (Graduele) progressie

American college of rheumatology: klinische classificatie criteria

Tabel 2. Klinische classificatiecriteria voor heup- en knieartrose van de ACR.

Heup	Knie
pijn in de heup in combinatie met de volgende kenmerken: - endorotatie van de heup < 15° - flexie van de heup ≤ 115° *of* pijn in de heup in combinatie met de volgende kenmerken: - leeftijd > 45 jaar - ochtendstijfheid van de heup ≤ 60 minuten - pijn bij endorotatie van de heup - endorotatie van de heup ≥ 15°*	pijn in de knie in combinatie met ten minste 3 van de volgende kenmerken: - leeftijd > 45 jaar - ochtendstijfheid < 30 minuten - crepiteren - pijn bij palpatie van het bot - benige zwelling - geen warmte bij palpatie

** Het gaat bij deze criteria om pijn bij endorotatie zonder dat er een bewegingsbeperking aanwezig is.*

Specifieke testen – cluster van Sutlive

- Dit staat wel in het college, maar wordt verder niet in de lessen behandeld en is ook niet gevalideerd door andere onderzoekers.
- Een niet ondersteunde squat met verergering van klachten
- Scour test met adductie welke herkenbare lies pijn of laterale pijn veroorzaakt
- Actieve heup flexie welke herkenbare laterale pijn veroorzaakt
- Actieve heup extensie welke herkenbare pijn veroorzaakt
- Passieve heup endorotatie minder dan of gelijk aan 25°(Let op: in een S=0* positie, zoals in buiklig)

Cognities
Cognities van patiënt zijn vaak niet goed. Motivatie kan ontbreken bij patiënten voor oefentherapie. Goeie informatie is heel belangrijk.

Crepitaties:

- Hoort bij bewegen en kan komen door drukverschillen.
- Structureel
- Drukverschil/cavitatie
- Soft tissue ‘snapping’
- Vloeistof verplaatsing

Kunnen mogelijk beweeggedrag en cognities beïnvloeden
- Crepitaties zelf zijn niet beïnvloedbaar

Als elk geluid een pijnscheut oplevert, en je komt er in je bewegingsonderzoek achter dat het gewricht niet lekker loopt dan kan je een rode vlag te pakken hebben.

Stepped Care

Stapsgewijze behandeling: Dit houdt in dat, in overleg met de patiënt, wordt begonnen met relatief eenvoudige modaliteiten en pas in een later stadium meer complexe, intensieve of invasieve vormen van zorg worden geïntroduceerd.

- Een operatie wordt pas in een eindstadium van artrose overwogen, nadat de aanbevolen niet operatieve behandelopties onvoldoende effect hebben gehad

Tabel 1. Voorbeeld van een stepped-carestrategie binnen de conservatieve behandeling van mensen met heup- en/of kniearthrose.

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Diagnostiek	• anamnese • lichamelijk onderzoek	• anamnese • lichamelijk onderzoek • inventarisatie pijngedrag en psychosociale factoren	• röntgendiagnostiek • consult tweede lijn

Maatregelen	• voorlichting
	• leefstijladviezen (o.a. bewegen, voeding)
	• medicatie
	  - paracetamol
		• voorlichting
		• oefentherapie
		• verwijzing diëtist
		• medicatie
		  - NSAID's
		  - topicale NSAID's
		  - opioiden
			• multidisciplinaire (team) behandeling
			• knie-injecties
			  - corticosteroiden

Evaluatie	na 3 maanden	na 3 tot 6 maanden	na 3 tot 6 maanden

Wat kunnen we beïnvloeden – Therapeutische behandeling

- Leefstijl
- Gewicht
- Voeding
- Slaap

Hoe gaan we dat beïnvloeden?

- Voorlichting
- Oefentherapie
- Manuele verrichtingen
- Belasting – belastbaarheid: uitleggen
- Functionele status: Helpen met strategieën voor in het dagelijks leven

Coping/Cognities/Emoties

- Beweeggedrag

Oefentherapie
- Individueel (op maat. Er is niet een recept voor oefentherapie bij knie artrose), gericht op de hulpvraag
- Vanuit een biopsychosociale context oefeningen ontwerpen én begeleiden
- Altijd in combinatie met voorlichting
- Inschatten wat de rol van pijn is en is de patiënt ‘trainbaar’ te krijgen/GE
- Kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid/mobiliteit, stabiliteit, functionaliteit
- Programma’s, zoals het GLA:D programma
- Beperkte evidentie beschikbaar, gezien heterogeniteit en diversiteit in onderzoeken én diversiteit in groepen patiënten -> individualiseren!!

GLA:D: Good Life with OsteoArthritis in Denmark
Een behandelprogramma voor mensen met heup- en knieartrose ontwikkeld door onderzoekers van The University of Southern Denmark (SDU).

Medische Biologie - Knie deel 1

Art Genus: Het kniegewricht: **kenmerken**
- Het kniegewricht bestaat uit twee gewrichten: Tibio-femorale gewricht en het Patellofemorale gewricht.
- Het Tibio-fibulaire gewricht heeft invloed op, maar is geen onderdeel van het kniegewricht. Geeft ook veel steun en stabiliteit aan de knie.
- De oppervlakte van je tibia is veel kleiner dan van het femur. De femur is heel erg bol t.o.v. van de tibia die heel plat is.
- Tibiofemorale gewricht: Gewricht tussen Tibia en femur. Het is een aangepast scharniergewricht: voornamelijk flexie en extensie en het is een synoviaal gewricht, dus met een kapsel.

- Pattelofemorale gewricht: Gewricht tussen patella en femur. Het is een een modified plane joint. Wat inhoudt, dat betekent dat het twee oppervlaktes op elkaar zijn, maar de patella gaat wel schuiven. De pattela ligt in je knieschijf pees. Het wordt ook wel een Sesamoidbeen genoemd. Het is een stukje bot dat in de pees groeit.
- Als je je knie gaat bewegen dan gaat de patella over de oppervlakte van je femur heen glijden.

De menisci zijn zachter dan gewoon kraakbeen
Functies menisci:
- Zorgen dat de oppervlakte van het femur beter op de tibia past. (congruentie verbeteren). Zo blijven ze altijd op elkaar en gaan ze nooit luxeren.
- Schokdemping
- Geoptimaliseerd gewicht distributie zodat de knie lang meegaat. Anders heel punctueel druk komen op de twee bot oppervlaktes → dan wordt het kraakbeen minder goed van.
- Als een soort halve schijfjes liggen ze op de tibia en zijn daarmee ook stevig mee verbonden. Ze zijn vergroeid met de tibia, niet met de femur, maar wel verbonden via ligamenten.
- Participeren in extensie mechanisme

Algemene kenmerken menisci
- Ze zijn vergroeid met de tibia: Verbonden met tibia (gefixeerd door coronary ligaments) en het gewrichtskapsel.
- Mediaal verbonden met: VKB, AKB, MCL, semimembranosus.
- Lateraal verbonden met: AKB, popliteus pees.
- Buitenste 1/3 gedeeltelijk geïnnerveerd en vasculair, binnenste 2/3 niet geënerveerd en avasculair (Red and white zone)
- Posterieure verschuiving van extensie naar flexie
- Anterieure verschuiving van flexie naar extensie

Ligamenten rondom de knie.
Mediale collaterale ligament: passieve mediale stabiliteit.
- Valgus kracht tegenhouden: druk vanaf de zij/buitenkant van de knie.
- Zorgen er ook voor dat rotatie niet oneindig door kan gaan in redelijke extensie
- Van mediale epicondyle van de femur naar mediale epicondyle van de tibia
- ***Vergroeid met mediale meniscus: belangrijk voor unlucky triad blessure***

Laterale collaterale ligament
- Varus kracht tegenhouden: druk vanaf de mediale kant van de knie.
- Zorgen er ook voor dat rotatie niet oneindig door kan gaan in redelijke extensie
- Van laterale epicondyle van tibia naar caput fibularis: is een kleiner ligament.

Voorste en achterste kruisband: zitten diep in de knie, kun je niet bij. Ze kruisen diep in de knie. De namen van de kruisbanden zijn gebaseerd op waar ze aanhechten op de tibia.
- Kruisbanden zijn naar de stabiliteit ook belangrijk voor het versturen van informatie van de knie naar de hersenen. Zodat we weten hoe de positie is van de knie (proprioceptie). Dit is voornamelijk de VKB.

Voorste kruisband (VKB), Lig. Cruciatum anterius
- Anterieure passieve stabiliteit: Houdt overmatige voorwaarts translatie van tibia t.o.v femur en overmatige extensie tegen.
- Van anterieure tibia naar lateraal posterieure femur
- Strak met extensie, los met flexie

Achterste kruisband, (AKB) Lig. Cruciatum posterius

- Posterieure passieve stabiliteit: Houdt overmatige achterwaartse translatie van de tibia t.o.v femur tegen
- Van posterieure tibia naar mediale anterieure femur
- Strak met extensie, los met flexie
- Vergroeid met het gewrichtskapsel en daardoor steviger dan VKB
- Raakt minder vaak geblesseerd dan het VKB
- In staat om na een ruptuur weer vast te groeien in tegenstelling van het VKB

Kraakbeen heeft geen bloedvoorziening, om toch voedingstoffen te krijgen, wordt er bij het bewegen een beetje druk uitgeoefend op het kraakbeen en het synoviale membraan, dan wordt het kraakbeen ene beetje in elkaar gedrukt en als de druk dan weer afneemt dan zuigt het als een spons al die voedingstoffen op. Zo blijft het gezond.

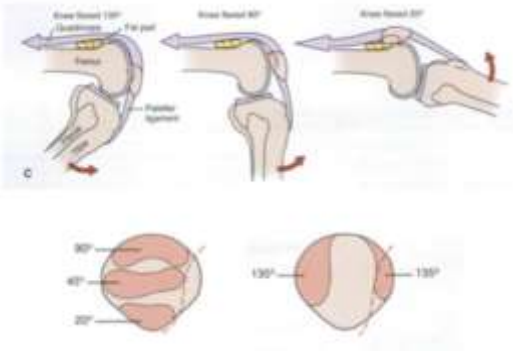
- Het synoviale membraan en de rest heeft ook wat versteviging nodig door ligamenten en pezen omheen.
- Membrana synovialis (filtratie van bloed en productie hyaluroon zuur) aan de binnenzijde van het gewrichtskapsel produceert synoviale vloeistof. Verminderd frictie. Compressie gewricht → avasculaire structuren zoals kraakbeen en 2/3e van de menisci krijgen voedingstoffen.
- Hyaline kraakbeen en synovial membraan: hyaline cartilage with a dense extracellular matrix and scattered specialized cells of the cartilage known as chondrocytes. The extracellular matrix is mainly composed of collagen, proteoglycans, and glycoproteins which help to retain the water molecules in the matrix. Interestingly, the cartilage doesn't have any blood vessels, nerves, and lymphatic tissue. https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/articular-cartilage
- Membrana fibrosa is het gewrichtskapsel dat wordt versterkt door extra capsulaire ligamenten.
- Intra capsulaire ligamenten zijn de kruisbanden, welke van membrana synovialis omgeven zijn waardoor ze niet direct binnen het gewrichtskapsel liggen en niet in aanraking met de synoviale vloeistof komen.

Bursea: slijmbeurs / stootkussentjes
- Klein kussentje gevuld met synoviale vloeistof.
- Functie: verminderen van frictie tussen twee structuren. Bijv. Bot en pees.
- Stootkussentje: tussen de twee structuren.
- Minstens 12 bursae in de knie, die in een netwerk liggen.
- De belangrijkste bursea zij: De suprapattelaire bursea, die tussen je quadricepspees en je femur. Dan heb je subcutaneous prepatelaira bursea, deze zit op je knieschijf, voel je niet, is heel dun. Dan heb je nog de infrapatellar bursea, tussen je patella pees en de achterliggende structuren zoals het fat pad en de gewrichtsholte. De bursea bewegen ook mee.

Bewegingen van de knie – normwaarden
- Flexie: 0 (volledige extensie) - 135 graden
- Extensie: 0 -15 graden (15 graden hyperextensie)
- Rotatie mediaal: tibia t.o.v. femur: 20-30 graden (moet in lichte flexie, anders haal je de rotatie uit je heup)
- Rotatie mediaal: tibia t.o.v. femur: 30-40 graden (moet in lichte flexie, anders haal je de rotatie uit je heup)

Tibio-femorale gewricht
MLPP: Resting position: 25 graden flexie
MCLPP: volledige extensie en lichte exorotatie van de tibia
Capsulair patroon: flexie, extensie. Als kapsel is aangedaan dan eerst flexie beperkt dan extensie raakt beperkt.

Functie pattelofemorale gewricht.



- Door flexie van de knie wordt de patella steeds verder naar distaal getrokken. Contactoppervlak tussen patella en trochlea afhankelijk van graden flexie.
- Bij extensie wordt knieschijf omhooggetrokken: de knieschijf is niet de hele tijd volledig in contact met je femur.
- Bij bijv. 90 graden flexie, dan is het onderste deel van je patella niet in contact met je femur. Als je je knie volledig buigt heb je voornamelijk contact met de laterale en mediale kanten van de patella.
- Belangrijk omdat mensen soms een kraakbeen beschadiging hebben op de posterieure zijde van patella.
- Dit kan zowel bij ouderen als jongeren voorkomen.
- Als de patiënt met een beschadiging in het bovenste gedeelte in bijv. 90 graden flexie oefeningen gaat doen dan gaan ze veel pijn hebben.
- Hefboom: Patella maakt de laatste 30 graden knie extensie efficiënter omdat het zo een langere hefboom creëert.
- Als een stukje kraakbeen beschadigd is: kan er veel pijn ontstaan. Positie is heel belangrijk voor de positie van de patella.

Osteokinematica: er komt een flits college met meer uitleg.
- Tibia beweegt t.o.v. femur bij leg extensie: tibia rolt en schuift naar voren
- Bij een squat: Femur beweegt t.o.v. tibia: femur rolt naar achteren en schuift naar voren. (Menisci bewegen mee)

Passieve stabiliteit:
- Ligamenten zijn plaatselijke versterkingen in het gewrichtskapsel
- Kruisbanden (intra capsulair)
- Collateraal ligamenten (extra capsulair)
- Patella retinaculum (mediaal en lateraal)
- Iliotibial band

- Bij extensie: LCL en MCL en de kruisbanden alle bij gespannen.
- Bij flexie voornamelijk de kruisbanden gespannen
- Flexie en interne rotatie dan ook kruisbanden.

Actieve stabiliteit
- Spieren en peesaanhechtingen rondom de knie
- Belangrijkste pezen: quadriceps pees, semimembranosis en semitendinosus, pas anserinus: plek waar verschillende spieren aanhechten, gastrocnemiscus.

Andere factoren die van invloed zijn op de actieve stabiliteit
- Kracht: oude personen die niet meer veel sporten → weinig kracht → minder actieve stabiliteit. Kan ook bij een topsporter zijn door een blessure.
- Neuromusculaire controle (De innervatie → zenuwsignalen naar de spieren → hoe meer je dat traint, hoe beter de coördinatie en motorische controle.
- Neurocognitieve control: Het brein trainen: reactie vermogen, cognitieve vaardigheden

Screw home- / locking mechanisme.
Als we onze knie strekken: op het eind van extensie (laatste 5 graden) komt er in het femur endorotatie en in de tibia exorotatie.
- Waarom? Mediale condyle is groter dan lateraal een draait daardoor verder door. Kruisbanden remmen extensie af.
- Unlocking: van de knie door m. popliteus (eerste 2-3 graden van flexie maken)

- > flexie + endorotatie tibia (OKC), exorotatie femur (CKC)

Blessure mechanismen / acuut knie letsel

VKB	- Contact: kracht van lateraal op de knie - Non contact: combinatie van valgusdruk (abductie onderbeen), flexie en exorotatie of endorotatie van het femur, vaak bij een gefixeerd(e) onderbeen/voet - Afremmen en pivoteren - Landen na een sprong en pivoteren - Volledige extensie + max. contractie m.quadriceps
AKB	Knie Dashboard trauma: Auto-ongeluk (Knie in flexie + anterieure kracht op tibia)
MCL	Valgus trauma
LCL	Varus trauma
Meniscus	Rotatie trauma
Kraakbeen	In combinatie van de boven genoemden blessure mechanisme.

Hoe gaat het bij een VKB-ruptuur noncontact: Je loopt eerst naar rechts en je wil naar links, maar in plaats van je voet mee te nemen, blijft die staan en draait over je onderbeen heen. En zo kan die afscheuren.

Achterste kruisband geeft stabiliteit richting achteren en de VKB richting voren.

Unlucky triad: VKB, MCL + medial meniscus. Treedt op als gevolg van een laterale klap op de knie, waardoor een scheuring van de voorste kruisband, het mediale collaterale ligament en de meniscus ontstaat. Dit komt doordat de MCL en de mediale meniscus met elkaar zijn vergroeid en de voorst kruisband scheurd dus ook.

Zwelling: 4 soorten zwelling: synoviatus, hematoom, hydrops, oedeem.

Synovitis (ontsteking)	Irritatie en/of laesies van het gewrichtskapsel. Evt. Gevolg ontsteking van het synoviale kapsel. Trauma of infectie (bvb hpv virus). De knie is dik, maar de zwelling is hard en niet verplaatsbaar. Direct naar huisarts.
Haemarthros (synoviale vloeistof in combinatie van bloed)	Zwelling van de gehele knie, die direct is ontstaan. Aanwijzing voor ernstig knieletsel. (67-72% VKB- letsel). Kan ook langzaam gaan bij een VKB-letsel.
Hydrops (vocht)	Verplaatsbare zwelling in gewrichtskapsel. Door vaatbeschadiging en de ontstekingsreactie lekt lichaamsvocht en bloedplasma de

	gewrichtsholte binnen. Test: strijktest. Komt voor bij meniscusletsel, ligamentletsel en kraakbeenletsel. Indien zwelling pas na 24 uur ontstaat, is deze welling meestal een hydrops en geen haemarthros.
Oedeem (vocht in het spier en bindweefsel)	Oedeem in het onderbeen zien we als de integriteit van het kapsel van de knie is verstoord. Ook bij ernstig letsel of operatie.

Ligament ruptuur gradaties

Grade 1	Een paar vezels zijn wat uitgerekt, normale range of motion.
Grade 2	Sommige zijn uitgerekt en andere zijn gescheurd. Vergrote laxiteit (instabiliteit). Passieve stabiliteit is dus aangedaan.
Grade 3	Volledige ruptuur + excessieve instabiliteit.

Wondgenezing: langzaam en incompleet
Collageen type 3 is een snel-oplossing later weer type 1

Ontstekingsfase	2-4 dagen, vasculaire en cellulaire reactie, reinigen wondgebied, voorbereiding reparatie
Proliferatiefase	3-4 weken, aanmaak granulatieweefsel Productie collageen type 3 in fibroblasten. Type 3 is zwakker dan type 1 waar ligamenten normaal gesproken uit bestaan > oriëntatie in trekrichting. Collageen type Ill > Collageen type I:
Organisatiefase	**Maanden tot jaren** Reorganisatie: Continue aanmaak en afbraak collageen (collagene vezels worden dikker en toename crosslinks > toename stevigheid) Treksterkte van het litteken neemt toe, maar hersteld nooit weer 100%
Integratiefase	Sensomotorisch herstel (bewegen, voelen, motorisch bijsturen)

Vroege aangepaste belasting bij fysiotherapie

- Collageen vezels moeten worden gestimuleerd doormiddel van training om een bepaalde richting te worden georganiseerd in een bepaalde trek richting.

Reflectorische bewegingsbeperking/defense musculaire

Stel je hebt een patiënt die is door de knie gegaan en heeft een dikke knie. Kun je pas de volgende dag testen als de zwelling wat is afgenomen. Het kan voorkomen dat het lijkt alsof de patiënt heel hard zijn best doet om de spieren aan te spannen. Je kunt wel 20x zeggen ‘ontspan maar’, maar dat gaat niet, degene doet het niet bewust. Dit wordt Reflectorische bewegingsbeperking of defense musculaire genoemd. Het lichaam gaat ervoor zorgen dat de spieren onwillekeurig aanspannen, zodat de knie niet meer goed kan bewegen. Om zo de kwetsbare regio te beschermen. Patiënt heeft geen controle over het ontspannen. Bij het testen zal je een leeg eindgevoel krijgen. De spieren houden tegen,

niet mogelijk om naar de eindstand van het gewricht te komen. Je moet wachten tot de knie rustiger is, dan kan je pas testen.

Niet traumatische aandoeningen

Artrose

In de volksmond “Slijtage" Het suggereert dat je het niet meer mag belasten. (klopt niet)

- Kraakbeen afbraak is groter dan kraakbeen opbouw
- Natuurlijk gevolg van het ouder worden. Uitzondering: posttraumatisch bv. als gevolg van Multiligamentair letsel met kraakbeenbeschadiging)
- Jaren van overbelasting van gewrichten, ongelijke belasting van gewrichten, verminderde quadriceps kracht
- Meest voorkomend in: cwk, lwk, vingers, knieën en heupen
- Crepitaties
- Flare ups: overbelasting > meer zwelling en pijn
- Later stage: bot op bot > osteophyten en pijn (i.v.m. goede innervatie van bot) > als oefentherapie en zelfmanagement niet meer Helpen → THP/ TKP.
- Mate aan artrose in het gewricht niet gelijk aan mate van de ervaren pijn!

Retropatellaire problematiek

• Vrouwelijke (sportende) adolescent
• Malalignment patella (tracking naar lateral, laterale structuren stugger en sterker, verminderen kracht m. vastus medialis obliquus) structurele afwijking. Op MRI en röntgen zie je het niet

- Retropatellaire pijn bij springen, squaten, opstappen, traplopen
- Oorzaak: disbalans belasting <-> belastbaarheid verhoogd druk in het PF-gewricht; afwijking PF-gewricht; retropatellaire kraakbeenschade (chondromalacie)
- Belasting omlaag en gericht op trainen.

Jumper's knee

- Patellarpees Tendinopathie
- Overbelasting door repetitieve sprongbelastingen (bv. basketbal, volleybal)
- Acuut: ontsteking van de pees › pijn, zwelling, stiffheid, roodheid, warmte
- Chronisch: pijn en stijfheid zonder een ontstekingsproces, oorzaak niet volledig begrepen (Artikelen: Cook en Purdam) › meer volgende week
- Locatie: patella apex, midportion van tuberositas tibiae

Bij kinderen heet jumpers Knee: Osgood schlatter.

Apophysitis: ontsketing -itis, apohyse: groeischijf

- Jongen (13-15), meisjes (10-12)
- Overbelasting van de apophyse (groeischijf) Groei/groeispurt
- Trekkrachten op de apophyse door veel rennen of springen basketbal, volleybal, gymnastiek, etc.)"
- Self limiting (maanden tot 2 jaren)
- Op volwassenen leeftijd is af en toe nog een verdikking van de tuberositas tibiae te voelen

Bursitis prepatellaris

- Ontsteking van de bursa prepatellaris
- Val op de knie(schijf)
- Langdurig knielen zonder kniebeschermers
- Ontstekingsteken aanwezig: prepatellar zwelling, roodheid, warm, bewegingsbeperking, pijn

- Self limiting

MTSS Medial tibial stress syndrome
Vroeger "Shin splints"
- De naam geeft het aan
- Locatie: proximale 2/3e van de tibia, op het posteriore mediale of anteriore laterale gedeelte
- Mogelijke oorzaken: musculotendinopathie, stressfractuur van de tibia, periosteitis, compartment syndroom, irritatie van de interossaal membraan
- Anterior: overbelasting m. tibialis anterior (check pronatie enkel) > dorsiflexie maakt pijn erger
- Posterior: hypertonie m. gastrocnemius en/of soleus, spierzwakte van m. tibialis posterior (check pronatie enkel) > pronatie maakt pijn erger
- Vaak voorkomend bij hardlopers Erger met belasting, beter met rust

Bakerse cyste
- Hernia van het posterieure gewrichtskapsel gevuld met synoviale vloeistof
- Oorzaak: Posttraumatisch of degeneratieve kraakbeen (artrose)
- Locatie medial en distal van popliteale fossa (distal van caput mediale m. gastrocnemius en/of m. semimembranosus)
- Op trainen, zwelling van knie laten afnemen

Reumatoide artritis
- Auto-immuunziekte: lichaam valt de synoviale membraan aan (synovitis)
- Ontstekingsmediatoren in gewrichtsholte (gezwollen, warm, rood, Pijnlijk en stijf gewricht)
- Later pannus formatie: verdikking synoviale membraan en vergroeiing met kraakbeen, waardoor beschadiging van kraakbeen en later bot ontstaat
- Begint meestal in handen en voeten, later ook in de knie valgum deformiteit)
- Klachten zijn Bilateraal
- Tegenwoordig goede medicatie tegen flares
- Diagnose: klachtenbeeld + bloedonderzoek
- Oorzaak is onduidelijk
- Meer vrouwen dan mannen, begin meestal tussen 30-50

Frictie syndroom tractus iliotibialis - Runner’s knee
- Frictie tussen iliotibiale band (ITB) en laterale femur condyle zorgt voor irritatie van het ertussen liggende bindweefsel en vetweefsel
- Hypertonie m. tenso fasciae latae (TFL) en/of m. gluteus maximus

Redenering: kracht gebrek m. gluteus medius > actieve knie valgus > over activatie gluteus maximus en tensor fascia latea voor laterale stabiliteit.

Medische Biologie - Knie (VKB/ACL) (deel 2)

Bij deze colleges over de knie zijn er richtlijnen beschikbaar die je moet kennen voor de toets:

Lig. Cruciatum anterius: Voorste kruisband
- Naam is volgens de aanhechting op de tibia: anterieur
- We hebben verschillende bundels: Niet altijd scheurt het hele ligament af.
- Anterieure mediale bundel strak met flexie en extensie > controle anterieure translatie en stabilisatie rotaties
- Posterior laterale bundel, strak tijdens minimale flexie en mediale rotatie > controle anterieure translatie, hyperextensie en rotatie:
- VKB meest gespannen: 0-30 graden meeste stress op kruisband.
- 30-60graden = ligament VKB meest ontspannen

Functie van de voorste kruisband
- *Passieve stabiliteit*: Zorgt ervoor dat de anterieure tibia niet te ver naar voren transleert.
- *Proprioceptie*: Informatie versturing aan het brein over verandering van spanning in het ligament, versnelling, richtingsverandering en positie van de knie.
- Testen: Als je bij de Lachman test bijv. dan voel je dat je verder kan transleren en er ook geen tikje is op het einde.

Traumechanisme - Hoe gebeurt het?
Non-contactletsels (70% van alle VKB-rupturen)
- In de loop plotseling afremmen + pivoterende (draaiende) beweging, in de loop plotseling van richting veranderen
- Hyperextensie
- Landen na een sprong + pivoteren (draaiende beweging); kan ook bij landen na een sprong op een gestrekt been

Contactletsels
- Een combinatie van valgus druk (abductie onderbeen), flexie en exorotatie van het femur, vaak bij een gefixeerd(e) onderbeen/voet.
- Een combinatie van varus druk (adductie onderbeen), flexie en endorotatie van het femur, vaak bij een gefixeerd(e) onderbeen/voet.

Symptomen van een VKB-ruptuur
- Mensen geven aan instabiliteit te hebben. (Give away: heel plotseling door je knie zakken)
- Hydrops (24h na trauma - VKB extracapsulair)
- Instabiliteit (give away): kan je niet altijd volledig opvangen door de spieren.
- Extensiebeperking: ook door pijn.
- Quadriceps inhibitie: quadriceps kunnen niet goed meer aanspannen. Door de zwelling gaat het zenuwstelsel signalen geven om minder hard aan die knie te trekken.
- Pijn
- Tijdens ruptuur: Pop-sign: Mensen horen of voelen het.

Risicofactoren
- Beoefenen van een pivoterende sport zoals basketbal, voetbal, rugby, handbal en skiën
- Vrouwelijk geslacht: VKB-letsels zonder contact komen twee tot vijf keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen in dezelfde takken van sport. Mogelijk door meer knie valgus, voornamelijk dyanmisch, zoals bij het rennen. Dan is er overheen draaien niet meer ver weg.
- Biomechanisch: Als je bij het landen land in 0-30 graden flexie → meeste stress op de VKB. Daarom vaak tijdens VKB-ruptuur bij het landen een te kleine knie- en heupflexie hoek tijdens landen.
- Neuromusculair: samenwerking van spieren en propriocepsis.
- Structurele afwijkingen, bv. Hypermobiliteit

Prevalentie en cijfers
- Leeftijd 15-40 jaar (meeste sporten), die een pivoterende sport beoefenen, zoals basketbal, voetbal, handbal en skiën.
- Vrouwen hebben een 2-8 keer grotere kans dan mannen bij het beoefenen van dezelfde sport
- Mensen gaan vaak lager niveau spelen
- Per jaar 3% van de amateursporters, 15% topsporters
- 8000-9000 VKB-reconstructies per jaar
- 1/3 keert niet terug naar het oorspronkelijke sportniveau binnen 2 jaar.

Unlucky Triad: Combinatie letsel door verbondenheid van structuren
- VKB, MCL + medial meniscus
- Andere namen: Unhappy-, unholy-, terrible triad

Conservatieve Behandeling: afhankelijk van de instabiliteit

- Geen aanhoudende instabiliteit (alleen bij rare bewegingen) > geen indicatie voor operatie
- Maar wel: Indicatie fysiotherapie!

1. Maximum Protection phase 1-3 weken (acute fase):
- Soms als het ligament een soort van uitgerekt is of ingescheurd, dan wil dat nog wel herstellen. Is het volledig afgescheurd, dan groeit het niet meer aan elkaar.
> RICE: Peace and love tegenwoordig, wondgenezing, verminderen zwelling en pijn, quadriceps activatie, maar niet veel meer.
2. Moderate Protection phase 3-6 weken: Herstel ROM, stabiliteit training (voorwaarde: geen instabiliteit), begin krach training, normaliseren looppatroon, evt. Starten wandel-hardloop programma. Het liefst de zwelling nu weg.
3. Minimum Protection phase 5-8+ weken:
> uitbouwen kracht (>70%) en stabiliteit, volledig hardloopprogramma, neuromusculaire controle: voorkomen dat iemand het weer krijgt.

RTS: return to sport. **Klinimetrie**: Meten met (KOOS (knie vragenlijst), jump tests (sprong testen), kracht tests, kwaliteit van bewegen)

Voorste kruisband reconstructie
Wie komt in aanmerking?
- Aanhoudende instabiliteit (ook na een conservatieve revalidatie)
- VKB-ruptuur in combinatie met multi-ligamentair letsel, meniscus letsel en/of kraakbeenletsel (bv. Unlucky triad)
- Gewenst niveau van functioneren/sporten
- Leeftijd (jongere mensen, worden vaak wel geopereerd)

Graft types: BTBP autograft of Hamstring autograft of Donorpees/Allograft
BTBP AutoGraft: Bone pattela tendon bone
- Dit is de gouden standaard.
- Er wordt een stuk uit de patella en de tuberositas tibia gehaald en de pees daartussen.
- Nadeel: Risico op anterieure knie pijn

Hamstring autograft:
- Tegenwoordig vaker gebruikt, minder kans op bijwerkingen.
- Stuk van de hamstring gehaald → krachtverlies hamstring. Bij remmen gaat dit nu moeilijker.
- In hoge mate hamstring krachtverlies

Donor pees
- Mogelijkheid wanneer andere grafts niet in aanmerking komen
- Nadeel: Niet lichaamseigen weefsel, daardoor hogere kans op falen en dit is duur.

Remoddeling / Graft genezing

0-4 weken	Vroege fase	avasculaire necrose
4-12 weken	Proliferatiefase	start proliferatie en revascularisatie > graft het zwakst!
12 weken – 12 maanden +	Ligamentatiefase	biologische fixatie van de graft, reorganisatie collagene vezels vascularisatie voltooid naar 6-12 maanden. Graft lijkt steeds meer op ligament.
Nog jaren na de reconstructie zijn remodelling processen in de graft gaande.		

Avasculaire necrose: Het weefsel sterft even af, weefsel wordt heel zwak, dus rustig aan in de eerste 12 weken.

- Dan heb je de ligamentatie fase: Er is dus in eerste instantie peesweefsel geplaatst, en dat moet ligament weefsel worden. Er komen steeds meer bloedvaten in, en er komen meer collageen structuren en de graft wordt zo ook steeds sterker.
- Revalidatie duurt 9 12 maanden, daarna nog jaren herstellen.

Overzicht Revalidatie na VKB-reconstructie

- Minimum 9 - 12 maanden: begin je voor 9 maanden, dan grotere kans dat het opnieuw gebeurt of een recidief (iets dat terugkeert)
- 3 fases: (prevalidatie), acute fase, subacute fase, return to sports
- **Niet tijdgebonden maar criteria gebonden:**
  - Volgende fase als de doelstellingen van voorafgaande fase zijn behaald en aan de criteria van die fase is voldaan.
- **Doel**: preventie reruptuur, herstel post operatie, gebaseerd op doelen van de patiënt, preventie op lange termijn (OA/reruptuur)
- ca. 23% risico op re-ruptuur of contralaterale ruptuur, ook na reconstructie.
- > groot onderzoeksveld!

Revalidatie nog voor de VKB-reconstructie – Prevalidatie
(Voor de operatie optrainen, beter er in = beter eruit)

- Minimaal hydrops: weinig pijn en zwelling. Rustige knie.
- Maximale ROM wenselijk
- Krachtsverlies? > training quadriceps kracht
- Informatie over revalidatietraject, aanleren op krukken te lopen
- Klinimetrie: Stroke test (hydrops), Krachtest (Biodex / HHD), ROM, VAS, KOOS
- Je wil weten waar je weer naar toe wil (wat is het oude niveau)

Revalidatie na VKB-reconstructie
Fase 1
Doelen:

- Verminderen hydrops/synovitis
- Extensie 0°. Volledige patella mobiliteit. Mobiliteit komt over het algemeen weer terug als de knie weer wat rustiger is. Je hoeft er niet als een gek mee te gaan mobiliseren.
- Willekeurige quadricepscontrole: goed aan kunnen spannen
- Dynamisch looppatroon (zonder krukken)
- Neuromusculair training (perturbation training:) Bij valgus knie, daar ook al mee bezig zijn.
- Kwaliteit van bewegen (trunk control, heup alignment, knie valgus)

Criteria doorstromen naar volgende fase:
- Doelen fase 1 bereikt
- Gesloten wond zonder infectie
- Kwalitatief goede uitvoering van neuromusculair training
- Rapportage naar de behandelend medisch specialist.

Training omliggende spieren: gluteaalspieren, hamstrings, kuitspieren

- Bij een BPTB-graft: vanaf week 4 quadricepsoefeningen in een open keten met extra weerstand (zoals leg extension) met ROM 90-45°
- Bij een HS-graft: vanaf week 4 quadricepsoefeningen in een open keten, maar zonder extra weerstand, met ROM 90-45°. Vanaf week 5 opbouwen +10° extensie per week
- Fietsen vanaf knie flexie 100°

Fase 2: duurt het langste (patiënt kan moedeloos worden, motiveren! Mogelijk nieuwe doelen maken, sportpsycholoog)
- Kracht en uithoudingsvermogen
Doel:
• Klachtenvrij kunnen uitvoeren van sport specifieke activiteiten en fysiek zwaar werk

Criteria doorstromen naar volgende fase:
- Kwalitatief correcte uitvoering van de neuromusculaire-en agility training in fase 2
- Limb Symmetry Index (LSI) > 80% voor quadriceps en hamstringkracht
- LSI > 80% voor een hoptestbatterij bij voorkeur voor de hoptesten van Gustavsson (Gustavsson, et al., 2006). Geopereerde en niet geopereerde been vergelijken bij springen op een been.
- Afnemen van de IKDC en/of KOOS vragenlijst.
- Rapportage naar de behandelend medisch specialist.

Fase 3
Doel:
- Volledige terugkeer naar sportactiviteiten en fysiek zwaar werk (participatieniveau).

Criteria doorstromen naar volgende fase/ afsluiten revalidatie:
- Geen pijn in de knie bij sportactiviteiten.
- *Geen giving way en/of angst* tijdens sportactiviteiten.
- Correct looppatroon
- Correcte uitvoering van sport specifieke bewegingen
- LSI > 90% (het liefst 100%) voor kracht en hoptests + single-leg hop and hold test
- Kwaliteit van bewegen: voldoende knie en heup flexie, trunk control, geen dynamische knie valgus (motor control training)
- Afnemen van de IKDC en/of KOOS.
- Rapportage naar de behandelend medisch specialist.

Prognose na de operatie:
- Artrose binnen 10 jaar, onafhankelijk van operatie of niet. Hoeft niet symptomatisch te zijn.
- < 20 jaar oud = 1 op de 3 heeft een re-ruptuur of dat het aan de andere kant gebeurt.
- 1/3 keert niet terug naar het oorspronkelijke sport niveau binnen 2 jaar
- Binnen 2 jaar re-rupturen bij 3-22% van de patiënten en contralaterale VKB-rupturen bij 3-24% van de patiënten.

Notities:

- Fietsen kan vaak na 3-4 weken weer.
- Leg extension na 3 maanden.
- Video-oefeningen Fase 1 tot ReturnToSport: https://www.youtube.com/watch?v=A8slKY4Z8e4
- Angst in de gaten houden, en sport specifiek trainen.

Instabiliteit/stabiliteit - Propriocepsis Definitie
- Propriocepsis is het systeem waardoor men zich bewust wordt van de standen, en standsveranderingen van het eigen lichaam
- Proprio = eigen
- Perceptie = waarneming
- Proprioceptie - waarneming van "het zelf"
- Positiezin

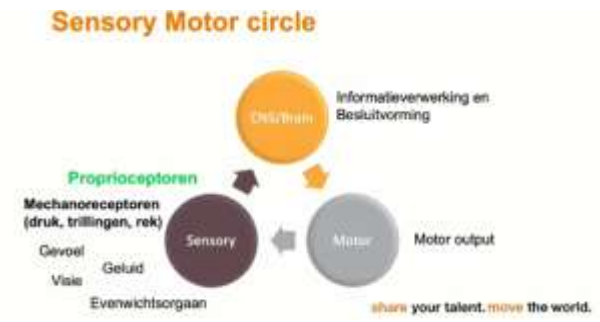
Proprioceptoren
Veel informatie komt uit de voorste kruisband, maar bij een reconstructie heb je niet meer dus wordt de info wordt gehaald uit de: spierspoeltjes en golgipees orgaantjes. VKB valt dus weg, maar we hebben nog wel de:
- Spierspoeltjes > herkennen spierlengte en de snelheid van rek
- Golgipees orgaantjes > herkennen spanning in de pees (veroorzaakt door contractie van de spier)

Ezelsbruggetje: Engels = mnemonic, niet een donkey bridge.
- Golgi **T**endon organ > **t**ension (spanning op de pees, als je een spier aanspant)
- Muscle Spind**l**e > **l**ength
- Afferente informatie wordt naar de hersenen gestuurd.

Kniepeesreflex:
Komt uit de spierspoeltjes: spier wordt in de lengte getrokken, spier spoeltjes registeren dat gaat naar het ruggenmerg en gaat terug naar de M. Quadriceps. Dan krijg je een aanspanning om zo te voorkomen dat de spier te ver uitrekt. Is in het geval met een hamertje natuurlijk niet zo, maar het is een beschermingsmechanisme.

Sensory motor circle:
Hersenen verwerkt de informatie en stuurt vervolgens een motorische output om een beweging te maken > motorisch leren (bv. als je een nieuwe sport leert, bv. tennis) bv een kind leert lopen, turnster op de zweefbalk

- Propriocepsis + visus: wat je ziet + voelen: tactiele informatie > verwerkt in je hersenen waardoor een keuze voor een motor output gemaakt wordt.



Toepassing VKB-revalidatie
• De VKB bevat ook proprioceptoren en mechanoreceptoren, na een VKB-ruptuur ontvangen de hersenen dus geen informatie vanuit de VKB over:
- De mate van rek in het ligament
- Snelheid van de rek
- Bewegingsrichting
- Positionering
- >verstoorde neuromusculaire samenwerking
- Passieve stabiliserende structuren zijn beschadigd.

Evidence statement:
- De VKB heeft niet alleen een mechanische functie, maar bestaat voor circa 2,5% uit mechanoreceptoren, waardoor de VKB via een reflexboog invloed heeft op de neuromusculaire controle van de knie.
- Mechanoreceptoren geven informatie over de positieveranderingen van het gewricht, maar waarschijnlijk is hun primaire rol het signaleren van de eindstand van het gewricht in combinatie met het faciliteren van beschermende reflexen

- Zodra er een VKB-ruptuur optreedt, is dit mechanisme verstoord. Ook na reconstructie is er geen nieuwe ingroei van mechanoreceptoren.
- Omdat de VKB voor circa 2,5% bestaat uit mechanoreceptoren heeft deze, via de artrokinematische reflexboog, direct invloed op de neuromusculaire controle van de knie. De knie maakt deel uit van taakafhankelijke geïntegreerde gewrichtsketens, met als doel een activiteit zoals het lopen mogelijk te maken.
- Door een VKB-ruptuur ontstaat partiële de-afferentie met effecten op lokaal, spinaal en supraspinaal (hersenstam en motorische cortex) niveau.
- Een VKB-ruptuur heeft daarom ook consequenties voor de wijze waarop gewrichtsketens geïntegreerd worden. Dit vraagt reorganisatie van het centraal zenuwstelsel, met veranderde hersenactiviteit en daarmee een veranderde motorische controlestrategie, op grond waarvan deze subtiele nieuwe rolverdeling binnen deze gewrichtsketen mogelijk wordt
- De veranderde motorische controlestrategie kan zich uiten in individueel bepaalde veranderde proprioceptie, posturale controle, spierkracht en bewegings-en spieractivatiepatronen.

Neurocognitive functioning after ACL rehab – Hoef je niet te kennen voor toets
Als je een topsport patiënt hebt die ook weer wedstrijden moet gaan spelen. In een stadion heb je veel meer afleiding dan in een praktijk. Ook kan iemand onder druk komen te staan doordat het spannend is. Je moet snel zijn, fysiek, maar ook in je denken, snel beslissingen kunnen maken en alles in de gaten houden. Bij topsporters dus ook belangrijk om hier rekening mee te houden. Door de hersenen er ook bij te trainen.

Model van Purdam en Cook
Jumpers knee of een achillespeesblessure zijn voorbeelden van een tendinopathie. Je hebt eigenlijk een overbelasting moment in heel veel gevallen Het kan een heel specifiek moment zijn dit kan ook over een langere periode zijn. Het kan ook zijn dat je heel snel gaat opbouwen in je trainingen. Dan kan de pees overbelast raken. Dan krijg je een reactieve pees. Als je dan verder gaat, en je blijft maar trainen door die gevoelige pees heen. Dan kan de pees gaan veranderen. Normaal gesproken ligt pees weefsel mooi op elkaar, er zitten wel cross links, maar het is goed georganiseerd. Als je dus te hard gaat trainen op een geïrriteerde pees, dan kan het zijn dat de structuur veranderd. Het lichaam kan dit lastig herstellen. Als je dus pees klachten hebt, dan zo snel mogelijk de belasting van de pees afhaalt.

Wat je wel kan krijgen is dat het gebied om de degeneratieve pees weer herstelt. De pees wordt af en toe dikker gemaakt, dan gaat hij ervoor zorgen dat je een functioneel gebied hebt in de pees. Je lichaam kan wisselen tussen reactief en niet reactief. Degeneratief blijft.

Je kan veel verschillende klachtenbeelden hebben bij een pees blessure. Sommige hebben stijfheid, pijn, weinig functie in kuitspier, en dit soort stoornissen in verschillende hoeveelheden en combinaties.

Behandeling
Een pees kan dus wisselen dus reactief en degeneratief. Maar als je al in de degeneratieve fase zit, daar kun je eigenlijk niet meer uit komen. Met de juiste behandeling kan je meer richting een normale pees gaan.

Belangrijk om te realiseren is dat het model van Purdam en Cook een pathologie model is (degeneratie van de pees) dat niet direct gerelateerd is aan pijn; bij peesproblematiek is het namelijk mogelijk dat de pathologie (gedeeltelijk) aanwezig blijft en er geen pijn meer is.

Medische Biologie - Spierscheur

Anatomie
Microscopisch:

- Een spier bestaat uit contractiele elementen: actine en myosine filamenten
- En niet contractiele elementen: bindweefsel

Actine en myosine vormen samen de myofibrillen en zijn georganiseerd in cellen. En dat is dan een spiervezel. Daar omheen zit een membraan ook wel het sarcolemma genoemd. Die hecht aan een basaalmembraan en daarom heen zit weer een laag bindweefsel en dat is je endomysium.

Deze spiervezels vormen een fasicles (bundels) en die gaan samenbundelen en daarom heen heb je weer bindweefsel en dat is je perimysium en deze fasicles vormen samen een spier en daar zit weer een laag bindweefsel omheen en dat is je epimysium.

Spierblessures:

- Een van de meest voorkomende sportblessures
- 50% van de sportblessures zijn spierblessures

Rode vlaggen

- Trombose: bloedstolsel in bloedvat. Bedenk even voordat je gaat masseren dat er mogelijk trombose is. Te herkennen aan dat het echt pijnlijk is, is vaak ook dik, rood en heel gevoelig.
- Tumoren
- Stressfracturen: kan maskeren als spierprobleem

Spierblessures
Intrinsieke factoren: verrekking/scheur
Extrinsieke factoren: contusie: Compressie van een spier tegen het bot door een externe kracht

Verrekking/scheur

- Wat we denken is dat het komt door hoge trekkrachten
  - Daardoor Beschadiging van het spierweefsel
  - Daardoor ruptuur van het celmembraan en het basale membraan om de spier
  - Daarnaast ook beschadiging van het bindweefsel en bloedvaten

Symptomen Verrekking / scheur

- Pijn tijdens een contractie
- Pijn tijdens rekken van de spier
- Krachtverlies (kan komen door inhibitie van pijn)
- Verminderde ROM door spasme en functieverlies:
- Een spier reageert op pijn met een van twee dingen: of een inhibitie (verminderde functie) of spasme (verhoogde activiteit)

Veel Voorkomende spieren bij Verrekking / scheur
Komt het meeste voor bij:

- Hamstring
- Quadriceps
- Gastrocnemicus

Waarom deze spieren
Deze scheuren komen door een combinatie van een contractie en rek → hoge spanning
Wat er dus gebeurt: Wat we denken

- Dat de excentrische contractie gecombineerd met hoog percentage van type 2 weefsel. Dit zou mogelijk de oorzaak kunnen zijn van waarom deze spieren meer kans maken op een spierscheur.
- Andere mogelijke oorzaak, waarom het deze spieren zouden kunnen zijn is de passieve rek, die is hoog doordat deze spieren **bi-articulair** zijn en contracties leveren in posities van rek.

Waarschijnlijk is het de combinatie van aan de ene kant de hoge spanning die ontstaat door de excentrische contractie. En aan de andere kant de hoog spanning van de rek. En die twee samen denken we dat dat de oorzaak zou kunnen zijn waarom bepaalde spiergroepen vatbaarder zijn voor spierverrekingen.

Contusie: Compressie van een spier tegen het bot door een externe kracht

- Dan krijg je een bloeding en een hematoma binnen de spier en bindweefsel. Dit komt vaak door een trauma of botsing met een persoon/extern object.

Waar hebben we de meeste kans op contusies

- Quadriceps is de meest voorkomende locatie
- Je ziet het ook in de Gluteus Maximus en de gastrocnemicus.

Wat er dus bij een contusie aan de hand is, is dat er een beschadiging van de spiervezel en bloedvaten is. Dan heb je 2 opties:

- Het bloed of intra musculair of intermusculair
- Intramusculair: In de spierzelf, is op zich voordelig, omdat de druk dan verhoogd, dan heb je een grotere kans dat het stopt met bloeden. En wordt ook binnengehouden door de spier.
- Intermusculair: tussen de spieren, dan is het bindweefsel ook kapot.

Etiologie (oorzaak leer)

- De oorzaak is onbekend
- Maar wat we wel weten is dat het multifactorieel is.
- Tijdens rennen of sprinten: **excentrische krachten en rekkrachten**. We weten nog niet wat het belangrijkste is, maar waarschijnlijk is het dus de combinatie.
- Wat we ook niet weten is, of het een microtrauma (trauma over tijd) is of een acuut trauma (acute overload). Waarschijnlijk ook combinatie.

Anatomische factoren

- **Bi-articulaire spieren**: We zien vaak dat bi-articulaire spieren (over 2 of meer gewrichten lopend) meer kans maken op een spierscheur, dan de mono-articulaire spieren (over een gewricht lopend).
- **Innervatie:** De biceps femoris heeft twee koppen. De lange kop wordt geïnnerveerd door de tibiale portie van de nervus ischiadicus. Het korte hoofd wordt geïnnerveerd door het common peroneal branch deel van de nervus ischiadicus. Wat men dus denkt is dat, door de verschillende innervaties, er een slechte coordinatie ontstaat tussen de lange en de korte kop. Daardoor zou er meer spanning in de spier kunnen ontstaan.
- **Type spierweefsel:** Hoger type 2 weefsel: mogelijk meer kans op spier ruptuur. Dit staat ook te ter discussie.
- **De architectuur van de spier:** De lengte van de fascicle. Als de fasicle langer is zou die beter rekbaar zijn, dan mogelijk minder kans op blessure. Ook weer ter discussie.
- **Anterieure kanteling van het bekken:** hamstring komt meer op spanning, voordat je de contractie kan inzetten.

Biomechanische factoren

- Hamstring is net als de gluteaal musculatuur altijd actief tijdens de gehele loop cyclus. We zien een piek activatie tijdens de terminal swing en de standsfase.
- In de terminal swing dan probeert de hamstring de knie excentrisch te remmen. Maar tegelijkertijd gaat de heup naar flexie toe en komt er rek op de hamstring.
- Standsfase: maximale kracht van de heup in extensie en knie flexie: dit is een concentrische contractie
- Late standsfase: weer excentrisch contractie.

Risicofactoren

- **Niet modificeerbare Risicofactoren:**
  - **Leeftijd**: Bij sporters In de 20-23 range relatief minder kracht dan als ze 24-25 zijn. Dus meer kracht toename op latere jonge 20'ers. Bij ouder worden: iets stijvere iliopsoas → meer anterieure kanteling van het bekken → iets meer spanning op de hamstring.
  - **Etniciteit**: Mensen uit Afrikaanse landen, het Caribisch gebied, en Australië: hebben vaker een anterieure kanteling van het bekken, gecombineerd met iets meer type 2 weefsel t.o.v. andere populaties zou kunnen verklaren waarom die groepen meer kans hebben op hamstring letsel
  - **Eerder blessures**: De grootste risicofactor voor een VKB-blessure is een eerder VKB-blessure. Zelfde bij eerdere spierscheur.

- **Modificeerbare Risicofactoren**
  - **Disbalans** in kracht: links/rechts vergelijken en hamstring versus quadriceps vergelijken. Het liefst op een 1:1 verhouding of een 2:1 verhouding, dus 2 quadriceps en 1 hamstring.
  - **Flexibiliteit**: Als de flexibiliteit vergroot wordt dan, neemt de spanning af als je dan een beweging moet maken. In onderzoek bleek juist dat een vergrote flexibiliteit een negatief effect had op de kans op een blessure.
  - **Vermoeidheid**: niet alleen in slaap, ook aan het einde van de wedstrijd. Meeste blessures ook richting einde van de wedstrijd. Mogelijk door verstoorde coördinatie.

Verschillende classificaties
Classificatie volgens O'Donoghue

- 1: Mild: minimale vezel beschadiging, (bijna) geen functieverlies, matige ontstekingsreactie
- 2: Moderate: beschadiging spiervezel, verminderde kracht, functie verminderd maar aanwezig.
- 3: Severe/ernstig: volledige ruptuur, geen functie

Chan 2012

1. Proximal Musculotendinous junction
2. Spier: A. Proximaal B. Midden C. Distaal

a) Intramusculaire
b) Myofasciaal
c) Myofasciaal/perfasciaal
d) Myotendinogeen
e) Combinatie

◦ Distal Musculotendinous junction

Müller-Wolfhahrt – München sportarts

Müller-Wolfhahrt

- A) Indirect Muscle Disorder/Injury
  - Functional Muscle disorder
    - Type 1:Overexertion related muscle disorder
      - Type 1A: Fatigue-induced muscle disorder
      - Type 1B: DOMS
    - Type 2:Neuromuscular muscle disorder
      - Type 2A: Spine-related neuromuscular
      - Type 2B: Muscle related neuromuscular
  - Structural Muscle Injury
    - Type 3: Partial muscle tear
      - Type 3A: Minor partial muscle tear
      - Type 3B: Moderate partial muscle tear
    - Type 4: (Sub) total tear
      - Subtotal or complete tear
      - Tendinous avulsion
- B) Direct muscle injury
  - Contusie
  - Laceration

Pollock 2014

Pollock 2014

A. Focal neuromuscular injury with normal MRI

B. Generalised muscle soreness (DOMS) with normal MRI

1. Small injuries
2. Moderate injuries
3. Extensive tears
4. Complete tears
   a) Myofascial injury
   b) Within muscle usually at MTJ
   c) Extends into tendon

Waarom hebben we classificaties en waarom zijn ze in de tijd veranderd.

- Het verandert de prognose van herstel: Hoe erger het letsel, hoe langer het gaat duren.
- In de classificatie kijken we niet alleen naar de ernst van de klacht, mar ook naar de andere factoren die een rol spelen.
- Ook hebben we nu andere onderzoeksmiddelen zoals de MRI en ultrageluid.

Bij de nieuwe classificaties kijken we dus ook naar het type weefsel: (pees of spier) dat is beschadigd.

- Als ook de pees beschadigd is heeft dit een slechte prognose t.o.v. als het alleen de spier zou zijn.
- De scheur is vaak bij de tendino-myogene-overgang, dit wordt ook wel vaka gezien als de zwakke plek.
- De pees loopt tot in de spier, en bij sommige spieren heb je ook een centrale pees in de spier zelf. Denk aan de tibialis anterior en biceps femoris.
- Als naast de spier ook de pees beschadigd is gaat de hersteltijd van ±21 dagen naar 72 dagen.

Tekenen en symptomen bij classificatie van spierscheuren

- Graad 1: zwelling en acute pijn/pijn bij contractie
- Graad 2: functieverlies, sulcus: klein kuiltje in de spier, hematoma: blauwe plek.
- Graad 3: heftige pijn en hematoma, geen functie. Ook een redelijk duidelijke sulcus.

Myositis ossificans:
We hebben ook een aantal complicaties, we hebben ook de Myositis ossificans. Dat is dat osteoblasten gaan in de hematoma en gaan bot materiaal neerleggen in plaats van colageen of spierweefsel. Wat we krijgen is dus botvorming in de spier. We weten niet precies waardoor het komt.

- Riscofactoren hiervoor:
  - Als het een ernstige contusie is, dan meer kans op myositis ossificans.
  - Als er een herhaalde contusie is
  - Als je het herstelproces niet respecteert en te snel weer gaat belasten, al helemaal als de belasting leidt tot dat het weer gaat bloeden.

Een andere complicatie is de **Acute compartimentsyndroom.**

- Spieren zijn omhult door fascia/bindweefsel. En we hadden intra en intermusculaire bloedingen. Intramusculaire bloedingen waren best oké. Omdat het zeer beperkend is. De druk wordt verhoogd, en dat stopt de bloeding, en dan herstelt het vrij goed.
- Wat er ook kan gebeuren is dat de bloeding gaat uitzetten, het bindweefsel kan natuurlijk niet oneindig oprekken. Dan ischemie (onvoldoende doorbloeding) → anoxia: celdood.
- Als dit gebeurt moet de huid worden opengesneden

Fases van herstel

- Ontstekingsfase
- Proliferatiefase
- Remodelleringsfase

Onstekingsfase – definitie
Het ontstekingsproces is de fysiologische reactie van weefsel op een lokaal letsel.

- Het eerste doel is veel vloeistof (plasma), witte bloedcellen en fibroblasten snel naar de plaats van verwonding brengen.

4 Kenmerken van de ontstekingsfase zijn:

- Roodheid
- Zwelling
- Warmte
- Pijn (Is niet altijd aanwezig bij elk ontstekingsproces)

! Ik weet niet waarom functieverlies niet wordt genoemd in de dia, maar die is in een eerder college wel genoemd.

Wat gebeurt er nog meer in de ontstekingsfase

Beschadiging van weefsel leidt tot een scala aan reacties waar de beschadigde cellen, macrofagen, stamcellen etc. ontstekingsmediatoren loslaten. Dit leidt tot:

- De haarvaten verwijden (dilatie) zich en worden erg doorlaatbaar (perfusie). Zo krijg je de onderstaande stofjes zo snel mogelijk op de plek waar je ze wil hebben.
- Witte bloedcellen (neutrofielen, monocyten) en plasma, rijk aan stollingsproteïnen, antilichamen en andere stoffen, sijpelen in het geblesseerde gebied.
- Het volgende wat er gebeurd is dat stollingsproteïnen, proberen de bloeding te stoppen. Dan wordt er een stolsel gevormd en worden geprobeerd de randen van de wond bij elkaar te houden.
- Isoleert het geblesseerde gebied om te voorkomen dat bacteriën, toxines, etc. zich verspreiden
- Het deel van het stolsel dat aan de lucht wordt blootgesteld, vormt de korst.
- Daarna wordt alles wat overtollig is: zoals vocht, stukjes vernietigde cellen, afvalstoffen, verwijderd door het lymfatische systeem.

Proliferatie fase

Het eerste wat er gebeurt is dat de bloedtoevoer en de bloedvaten worden hersteld.

- Het bloedstolsel wordt vervangen door granulatieweefsel. In dit delicate roze weefsel groeien veel capillairen in. Zodat het er veel bloed in kan krijgen → daardoor veel voedingstoffen naar de plek toe kan krijgen en de afvalstoffen goed kan afvoeren. Dit is wel redelijk kwetsbaar en bloed het heel makkelijk weer.
- Het granulatie weefsel bevat ook veel groeifactoren met daar in proliferende fibroblasten. Die leggen collagene weefsels neer (bridging collumn ook wel genoemd) Sommige van de collageenvezels hebben ook een contractiele functie, en trekken de randjes van de beschadiging weer naar elkaar toe.
- Macrofagen verteren het oorspronkelijke bloedstolsel en de afzetting van collageenvezels gaat door.
- Granulatieweefsel is zeer resistent tegen infectie, produceert stoffen die bacteriegroei remmen.
- Granulatieweefsel wordt littekenweefsel en dus niet in spierweefsel.

Remoderleringsfase

- Het oppervlakte epitheel begint te regenereren. De huid wordt weer goed. Ongeveer na 3 weken.
- Skeletspieren hebben een beperkt vermogen tot regeneratie. Bot regenereert beter, omdat bot wordt vervangen met bot. Spierweefsel wordt vervangen door littekenweefsel. Littekenweefsel heeft geen contractiele elementen. Spierweefsel kan rekken littekenweefsel niet. Hierdoor krijg je altijd beperkingen, hoe groot of klein dan ook.

Behandelen van spierscheuren

- ICE/RICE/PRICE/POLICE/PEACE & LOVE. Door de tijd heen veranderd.
- Er is een progressie van krachttraining en rekken.

Do no HARM.

In de eerste 72 uur na de blessure vermijdt acties die meer schade kunnen aanbrengen (HARMful factors)

H – Heat/Warmteverpakkingen: de circulatie → meer kans op bloeding

A – Alcohol: alcohol verdunt het bloed, maar werkt ook pijn stillend → daardoor meer kans dat je over je eigen grenzen heen gaat.

R – Rennen/activiteit → blessure kan ernstiger worden in de eerste 48-72 uur.

M – Massage/Soft tissue therapy → kan weer bloeding veroorzaken, verhoogd risico op de myositis ossificans.

Beschermende fase in de eerste 48-72 uur

- Probeer relatieve rust te houden**.** Je mag iets in gips doen, drukverband er omzetten, je mag op krukken lopen, brace gebruiken. Als je op de bank ligt met je been omhoog bijvoorbeeld. Dan wel enkel pumps doen: heen en weer bewegen van de enkel. Bij krukken ook lichtjes belasten.
- In deze tijd worden de eerste collagene weefsels neergelegd (bridging collagen), om de wond dus bij elkaar te brengen en bloeden te stoppen. En het is heel kwetsbaar, dus als je te veel gaat doen heb je kans dat het kapot wordt gemaakt → dan vertraagd herstel**.**

Optimaal belasten bij spierscheuring

- Bij bewegen is er meer capillarisatie en spierweefsel regeneratie gaat ook beter.
- Parallel oriëntatie van spierweefsel: weefsels 'weten' hierdoor hoe ze moeten herstellen.
- Optimale belasting per fase van herstel: steeds wat verhogen

Optimal Loading

- Gericht op het juiste weefsel
- Functioneel Belasten door hele ROM
- Een geschikte mix van compressieve, trek- en schuifbelasting
- Variabiliteit in omvang, richting, duur en intensiteit
- Neuraal overload
- Afgestemd op individuele kenmerken
- Functioneel

Suboptimal Loading

- Niet-specifieke gegeneraliseerde belasting
- Belasting door beperkte ROM
- Belasting uitsluitend op één manier
- Een constante, eenzijdige belasting

- Minimaal neuraal stimulus
- Generiek, niet-geïndividualiseerd
- Niet-functionele, geïsoleerde segmentale belasting

Mechanotransductie - Waarom is het belangrijk om te bewegen?
Mechanotherapie stimuleert aanpassingen in het weefsel
- Cellen converteren fysiologische mechanische stimulus/energie naar biochemische respons.
- Die is essentieel om de homeostase in stand te houden als er geen blessure is
- Verklaart ook hoe oefentherapie blessures kan beïnvloeden

Voordelen van belasten
- Verbeterde oriëntatie van regenererende myotubes
- Snellere en meer volledige regeneratie van spierweefsel
- Minimalisatie van atrofie van omliggende myotubes

Spier en Mechanotherapie
- Zeer responsief op veranderingen in belasting
- Een hogere belasting leidt tot onmiddellijke, lokale verhoging van mechanogroeifactor (MGF)
- Stimuleert spierhypertrofie via activatie van satellietcellen Een lagere belasting (zoals bij immobilisatie) leidt tot katabolisme (afbrekende processen)

Ice
- Bij acuut letsel wordt vaak ijs gebruikt met de gedachte om zwelling te verminderen. Maar dat is nutteloos. Wat men denkt is dat het verminderen van de zwelling zou komen door vasoconstrictie (bloedvat vernauwing). Voordat het genoeg en diep genoeg gekoeld is, dan heb je al een dikke enkel.
- Werkt wel pijn stillend en moet de temperatuur ook ver dalen.
- Het zou ook metabolische vraag kunnen verlagen, waardoor je minder kans krijgt op een necrose (afstervend weefsel)
- Je moet zoveel koelen, dat het waarschijnlijk niet zo nuttig is. 15 minuten koelen is ongeveer een diepte van 2cm

Compressie
- De druk is zo hoog dat de doorbloeding verlaagt.
- Tegenwoordig minder druk: Licht tot moderate druk 15-30mmhg.

Elevatie
- 30-40 cm boven het hart, om zo de hydrostatische druk te verlagen en daardoor minder doorbloeding.

Medische Biologie - Jumper’s knee & Osgood Schlatter

Pattela tendinopathie wordt ook wel Jumper’s knee genoemd.

- Dit is een overbelasting van de patellapees.
- Wordt ook wel relatieve overbelasting blessure genoemd: het maakt uit wat je in het verleden aan belasting hebt gedaan. Dus hoeveel de pees gewend is, om zo te bepalen of iets een overbelasting is. Is de belasting langzaam opgebouwd dan is de belastbaarheid hoger, dan bij een pees die niet die belasting heeft ondergaan.
- Het is een tendinopathie: Het is meer degeneratief dan inflammatior (dus meer een tendinose dan een tendinitis)
- Met name de apex van de patella. Daar is de locatie van de jumpers knee in bijna alle gevallen.

Komt voornamelijk voor tussen de 14-44 jaar en bij explosieve (spring)sporten. Volleybal en basketbal.

Karakteristieke symptomen

- Bijna alle gevallen: Langzaam een toenemende pijn. Er zijn enkele uitzonderingen zoals dat iemand op de patella pees valt en dat de klachten triggerde.
- Begint met een beetje pijn na het sporten, en blijft bij gelijke belasting, blijft de pijn langzaam toenemen.
- Pijn is altijd gerelateerd aan de belasting en vooral bij een snelle toename in de belasting van de pees. Provocatie uitvragen in de anamnese.
  - Pezen houden niet van verandering
- Mensen hebben vaak last van startpijn en stijfheid. Eerste 5 tot 10 minuten, daarna gaat het vaak wel.
- Voornamelijk na afloop van de belasting (tot 24 uur pijn) Daarnaast valt het eigenlijk wel mee.
- Het is hele lokale pijn bij de apex van de patella.

Behandelen met oefentherapie

- Hier is de meeste evidentie voor: Een mechanische belasting kan leiden tot een klinische verbetering & (mogelijk) histopathologische veranderingen (verandering in de structuur van een pees).
- Onthoud dat er geen een op een relatie is met hoe een pees eruitziet en de klachten die iemand ervaart.
- Langzame opbouw van in eerste instantie Heavy Slow resistance training
  - 4x8hh
  - 3 seconden concentrisch
  - 4 seconden excentrisch
  - 80% van de 8RM
  - Leg extension werkt goed.

Gedifferentieerde behandeling is van belang - Basis principes

- Leg uit wat een hoge belasting is voor zo'n pees. Als en patiënt het begrijpt kan hij ook zelf managen.
- Verwachting management: klachten ontstaan langzaam en kunnen al jaren spelen. Dat ga je niet in een paar weken oplossen.
- Oefentherapie:
  - Verlagen of verhogen van de belasting
  - Toename van de pees capaciteit doormiddel van training
  - Wat zijn afwijkingen in de kinetische keten en hoe ga ik hiermee aan de slag.

Als dat na 3 maanden geen verbetering heeft gegeven dan kan je denken aan een aanvullende behandelingen

Revalidatie opbouw

- Het maakt uit wat je doel is.
- Vanuit je huidige capaciteit begin je met het trainen van je langzame kracht bijv. doormiddel van de heavy slow resistance training. Vervolgens ga je naar de explosiviteit en dan naar het sport specifieke trainingen.
- Dit ga je in kleine stapjes opbouwen, zodat de pees langzaam gaat wennen.

Voorbeeld van revalidatie opbouw

- Eerste fase: zwaar isometrisch trainen: wall sits, isometrische lunch
- Tweede fase: zwaar dynamische trainen
- Derde fase: richting plyometrie: explosiviteit
- Vierde fase: sport specifiek explosieve oefeningen

! Onthoud dat pezen niet houden van verandering, doe dit dus in kleine stapjes.

Osgood Schlatter

- Is een groeischijf gerelateerde aandoening. Osgood-Schlatter disease is een vele voorkomende osteochondrose (aandoening van groeischijf in een bot) Pathologie gedurende groei in de adolescentie.
- Meisjes 8-13 jaar, jongens 10-15 jaar omdat die later in de puberteit komen.
- Een veelvoorkomende hypothese is dat er een asynchrone ontwikkeling van de M. rectus femoris is t.o.v. van de bot groei. De rectus femoris spier gaat via de pees heel erg aan dat bot trekken, omdat de spier niet goed genoeg meegroeit met het bot. En dat geeft irritatie en in ernstige gevallen avulsie (klein ruptuur van de aanhechting op de tuberositas tibae)
- De groeischijf wordt ook wel een **epifysaire plaat** genoemd.

- Deze groeischijf heb je bij jong groeiend bot en het zorgt voor groei in de lengte richting van het bot
- De groeischijf wordt tegen het einde van de puberteit bot, en laat een epifysaire lijn achter bij volwassen.

Osgood schlatter zit dus bij de tuberositas tibae

- Bij mensen met Osgood schlatter gehad zie je vaak dat ze een bobbeltje hebben op de tuberositas tibae.

Wat kan je eraan doen? Meer weten? Richtlijn → anterieure knie pijn

- Het is een self limiting disease: Het gaat vanzelf over, maar wat je wel kan doen is spelen met de belasting en belastbaarheid. Zoeken naar de balans naar wat mogelijk is.

Medische Biologie - Enkelletsel

Botten betrokken bij het enkel: Osteologie gewricht

- Tibia
- Fibula
- Talus
- Calcaneus

- Voet heeft een boog constructie: Heel sterk. Daardoor kunnen we ons hele lichaamsgewicht erop dragen.

De voet kun je opdelen in 3 delen

- Tarsus: Calcaneus en Talus (ligt er bovenop)
- Metatarsus: metatarsalen
- Digiti: tenen

Andere anatomische structuren in de voet

- Het os Naviculare (Ezelsbruggetje: De letter N zit in het alfabet dicht bij de letter M van Mediaal)
- Het os Cuboidium
- De os Cuniformes
- De Metatarsalen 1 t/m 5
- Phalangen: De tenen: bestaat bij de grote teen uit twee botstukken (proximale en distale phalange) De rest van de tenen heeft nog een phalange mediale ertussen.

Gewrichtslijnen ook wel amputatie lijnen.
(Gewricht) Lijn van Chopart: Aan de ene kant de calcaneus en de talus en aan de andere zijde van de lijn heb je het os naviculare en het os cuboidium.
(Gewricht) Lijn van Lisfranc: Metatarsalen aan de ene kant en aan het andere kant heb je het cuboidium en de 3 cuniformes.

Gewrichten in de voet

- **Metatarsale-phalangeale gewrichten (MTP 1-5)**
- **Proximale interphalangeale gewricht (PIP)**

- **Distale interphalangeale gewricht (DIP)**
- **Interphalangeale gewricht: Alleen bij de grote teen, omdat daar maar een gewricht zit**

Gewrichten in de enkel
Enkel is op te delen in het bovenste on onderste sprong gewricht.

- **Bovenste sprong gewricht: Art. talocruralis: Tussen de talus en de cruris (onderbeen)**
  - Aan de bovenkant de tibia, fibula, en aan de onderkant de talus
  - Beweging; Plantair flexie (±60*) & dorsaal flexie (±30*)
  - Klinische relevantie: Bij een enkel blessure kan het zijn dat de dorsaal flexie wat achterblijft. Bij een beperkte dorsaalflexie heeft de patiënt ook moeite door de knieën gaan, dan kom je ook in dorsaalflexie namelijk.

Onderste sprong gewricht (zit onder het bovenste spronggewricht)

- **Bestaat uit twee gewrichten: Het is een combinatie van deze twee**
  - **Art. subtalaris:** gewrichtje tussen de Talus en de Calcaneus.
  - **Art. calcaneonavicularis:** De talus articuleert ook met het os naviculare.
- Bewegingen in onderste spronggewricht:
  - Abductie en adductie: Het naar binnen en naar buiten bewegen.
  - Pronatie en supinatie: Het kantelen van de voet.
- Combineer je de bewegingen van het onderste en bovenste spronggewricht krijg je een inversie en eversie.
  - Een inversie is plantairflexie + adductie + supinatie
  - Een eversie is dorsaalflexie + abductie + pronatie

Stabiliteit
Actieve stabiliteit: vanuit de spieren
Mechanische stabiliteit/passieve stabiliteit: botstructuren en ligamenten

- Gewrichtsvlakken + 3 groepen ligamenten: laterale en mediale enkelbanden en de syndesmose.
  - Gewrichtsvlakken: Hoe meer contactoppervlak, des te stabieler.
  - De voorzijde van de Talus is best wel breed, en de achterkant wat smaller. De voorkant ligt iets hoger dan de achterkant, dus loopt schuin naar achter. (Wigvormig).
  - De art. Talocruralis (bovenste spronggewricht) is het meest stabiel in de dorsaalflexie.

Ligamenten

Laterale enkelbanden: remmen inversie beweging. Bij inversie trauma zijn deze aangedaan.

- Anterior Talofibulaire ligament: Scheurt het eerst in combinatie met inversie én plantair flexie. Daardoor komt dus de anterior het eerste op rek.
- Posterior Talofibulaire ligament: minst snel
- Calcaneofibulaire Talofibulaire ligament

Ligamentum biforcatum: ei vormig ligament:

- Kan ook rupturen bij inversie trauma. Dan ook blauwe plek

Syndesmose: Tussen tibia en fibula is zitten twee ligamenten die de tibia en fibula bij elkaar houdt.

  - Kan scheuren bij rotaties.

Mediale enkelbanden: remmen de eversie

- Ligamentum Deltoideum: bestaat uit 4 delen.
- Allemaal vanaf de de mediale maleolus, naar de talus, ook naar de calcaneus, en het naviculaire.

Enkelletsels

- Lateraal enkelbandletsel: komt het meeste voor, bij inversie dus, meer beweging in mogelijk. Ook omdat je bij de mediale kant nog je andere been hebt om jezelf op te vangen.
- Mediaal enkelbandletsel
  - Waarom eerder een inversie trauma dan een eversie trauma: Meer beweging in de eversie + dat je bij eversie nog je eigen been hebt om jezelf op te vangen.
- Syndesmoseletsel: vaak vanuit de rotatie
- Fractuur
- Functionele instabiliteit: Reactie na eerder letsel: enkel wordt mechanisch instabiel.
- Osteochondrale Laesie/osteofyten: Beschadiging van het kraakbeen van het sprongbeen
- Sinus tarsi syndroom: Soort tunnel in de voet, en daar lopen arterië, een zenuw doorheen en wat spieren en als die bekneld worden, bij valgus stand krijg je een kleinere tunnel en dus compressie van de structuren die erdoorheen lopen. Symptomen: Doof gevoel, tintelingen, zeurende pijn op de voet. Dit ontstaat langzaam.

+/- 40% houdt nog restklachten

- Gevoel van giving way: gevoel van instabiliteit, dat je erdoor heen gaat
- (Mechanisch/proprioceptief)
- Pijn
- Hoge kans op recidief (Dat je er nog een keer door heen gaat)
- Chronische enkel instabiliteit
- Grotere kans op artrose bij herhaald enkelletsel

Fysiotherapeutisch onderzoek – acute fase - Ottowa ankle Rules

- Röntgen van enkel of middenvoet is geïndiceerd wanneer er sprake is van pijn bij de malleoli en daarbij een van de volgende symptomen:
- Onvermogen de enkel te belasten (vier stappen lopen, hetzij onmiddellijk na het ongeval, hetzij tijdens het onderzoek)
- Pijn bij palpatie van de posterieure zijde (onderste 6 cm.) of uiteinde van de laterale malleolus
- Pijn bij palpatie van de posterieure zijde (onderste 6 cm.) of uiteinde van de mediale malleolus.
- Pijn bij palpatie van de basis van het os metatarsale V
- Pijn bij palpatie van het os naviculaire

Fysiotherapeutisch onderzoek - Inspectie & palpatie

- Zwelling
- Hematoom
- Palpatie van lig. talofibulare anterius

Fysiotherapeutisch onderzoek – vervolg

- Functionele inspectie (staan, lopen, 1 been staan)
- ROM
- Voorste schuiflade test [na 4-5 dagen] Vergelijken links en rechts.
- Syndesmose squeeze test (uitsluiten syndesmoseletsel) hoger op onderbeen compressie geven op tibia en fibula om meer ruimte te creëren: pijn is positief.

Fysiotherapeutische behandeling - NHG adviezen (huisarts adviezen)

- Op geleide van pijn belasten: ligamenten weer krachtiger maken
- Dagelijkse thuisoefeningen: veel enkel bewegingen maken.
- Vroege mobilisatie stimuleren (circulatie bevorderen)
- Bij matig/ernstig enkelletsel eventueel tape/brace/compressie verband als aanvulling. Deze dingen kunnen veel stabiliteit geven, waardoor de patiënten iets te veel gaan doen en mogelijk moeten worden afgeremd.

Richtlijn enkelletsel - KNGF

- Acute fase 0-3 dagen: Reductie van pijn en zwelling,
- Circulatieverbetering en bevorderen partiële belasting
- PRICE: protect (tegen herhaald letsel), rest (relatieve rust), ice (pijn demping) compressie, elevatie
- Stimuleer belasten, eventueel met krukken
- Angulair bewegen enkel/voet/tenen binnen pijngrens

Proliferatie fase 4-10 dagen: Herstel van functies en activiteiten, opbouwen belasting

- Symmetrisch gangpatroon oefenen (evt. met krukken) mag wel belasten. Afwikkeling stimuleren.
- Oefentherapie gericht op ROM, stabiliteit, coördinatie.
- Bij sporters: alternatieve training voor in stand houden cardiovasculair uithoudingsvermogen & spierkracht.

Vroege remodelleringsfase 11-21 dagen:

Verbeteren spierkracht, actieve stabiliteit, ROM en het verplaatsen (lopen/hardlopen)

- Oefentherapie met progressieve opbouw

Late remodelleringsfase 3-12 weken: Verdere opbouw regionale belastbaarheid

- Oefentherapie met progressieve opbouw

- Sportspecifiek (springen, coördinatie, kracht)
- Advies geven over preventie bij sporthervatting

Preventie
- **Oefenen van de stabiliteit en proprioceptie**
  - Versterk je enkel app.
- **Brace/Tape**

Enkelbrace
Enkel braces zijn effectief gebleken in het voorkomen van enkel blessures bij sporters
- *Primaire preventie door enkel braces: als er nog geen ongeval is geweest*
  - **47%** minder kans op enkelletsel
- *Secundaire preventie door enkel braces: al eerder gebeurt*
  - **63%** minder kans op enkelletsel
- Braces werken beter als het al eerder is gebeurd in het verleden

Braces - Hoe werken ze?
Combinatie van beide.
- Maximale ROM limiteren
- En verbeterde proprioceptie door huidcontact: Je zou beter kunnen reageren op verandering van posities.

Voordelen en nadelen van Tape en Brace
Type braces
- Veel verschillende types: hoe groter en dikker hoe meer stabiliteit. Bij basketballers en volleyballers: Veter braces soms ook de elastische banden.
- Voetballers het dunnere type: meer bewegelijkheid

Medische Biologie - Axiale Spondyloarthritis

Omschrijving van Spondyloarthritis
- Spondylo = wervelkolom
- Arthritis = ontsteking gewrichten
- Inflammatoire = ontsteking gerelateerd

Een allesomvattende definitie: Het is een groep aandoeningen, wervelkolom gerelateerde gewrichtsontstekingen, het is chronisch (continu aanwezig, langer dan 3 maanden, waarbij niet een trauma, een aangeboren of een neurologische aandoening een rol speelt, waarbij we niet alleen problemen zien op houding- en bewegingsapparaat niveau, maar ook op andere tracti zoals die van de longen, het hart, de huid en de darmen. Er kunnen dus meerdere systemische problemen bij deze groep aandoeningen een rol spelen.

Classificatie versus diagnose
- Een classificatie is niet hetzelfde als een diagnose.

- Patiënten kunnen voldoen aan classificaties die passen bij een Spondyloarthritis, maar een reumatoloog stelt de diagnose.
- De reumatoloog doet dat gebaseerd op het hele klinische representatiebeeld van de patiënt, maar voor pathologie-inschatting maken we gebruik van classificaties.

Spondyloarthritiden manifestaties
De Spondyloarthritiden, dus de wervelkolom gerelateerde gewrichtsproblematiek heeft een hele brede variatie in hoe zich dat kan manifesteren.

We hebben axiale problematiek, wervelkolom gerelateerde problematiek, maar in de periferie (buiten de wervelkolom) kan je ook symptomen hebben, en de uiting daarvan kan leiden tot verschillende diagnoses.

Binnen de groep Spondyloarthritis zijn er verschillende diagnoses die je daarbij kan hebben, en die horen bij dezelfde familie. Dus een Spondyloarthritis is een verzamelnaam, waar heel veel aandoeningen bij passen. Zo heb je:
- Psoriatic arthritis: dit is een huidschilvering aandoening
- Je hebt reactieve artritis: na een infectie kan dit voorkomen
- Ook radiografische axiale Spondyloarthritis. Dat is de klassieke Bechterew, de ankyloserende Spondylitis, dat is de persoon die heeft vanaf het SI-gewricht en in zijn wervelkolom op de röntgenfoto's heel duidelijk veranderingen. Maar in de grotere groep van axiale verschijnselen kan het zijn dat je het nog niet op een röntgenfoto ziet.

Voor fysiotherapeuten is het vooral ook belangrijk dat je kunt herkennen dat je hier mogelijk mee te maken hebt. Dat het niet per se alleen rugklachten hoeven te zijn, maar door het verhaal van de patiënt, hoor je dat het mogelijk deze reumatische aandoening kan zijn.

We willen bij het hebben van klachten van de rug, die 3 maanden of langer en een patiënt die jonger is dan 45 jaar en mogelijk een aantal andere kenmerken, naar de huisarts kunnen sturen. Die kan dan medicatie voorschrijven: NSAIDS (ontstekingsremmers) en oefentherapie starten zodat hopelijk voorkomen kan worden dat het er ossificatie (botvorming) rond de wervelkolom plaatsvindt. Wat weer zou leiden tot stijfheid.

Tegenwoordig gebruik MRI-beelden: inflammatoire kenmerken herkennen. Dit zou dan de voorbode zijn voor ossificatie.

Hoe herkennen de fysio's deze patiënten groep
De axiale spondylatritis, die kan kenmerken door lange bestaande inflammatoire lage rugpijn. Drie maanden continu (dus niet een dag wel en dan een dag niet) aanwezig.
AxSpa kenmerken: Zijn tevens rode vlaggen, dan doorsturen naar reumatoloog/huisarts.
- Inflammatoire lage rugpijn langer dan 3 maanden continu aanwezig (dus niet een dag wel en dan een dag niet)
- Positieve familieanamnese (reumatische aandoeningen komen vaker voor in de familie.
- Patiënt reageert goed op NSAID's: ibuprofen, diclofenac, naproxen.
- Bekendheid van darmklachten, Crohn of colitis ulcerosa,
- Bepaalde huidproblematiek: Dactylitis: zwelling van de vingers of tenen. Psoriasis: huidschilvering.
- Oogproblematiek: uveitis anterior: Rood oog, ontstekingsactiviteit,
- enthesitis: Ontsteking waar pezen/ligamenten aan bot hechten.

- Aanwezigheid van HLA-B27 in het bloed
- Verhoogd C-reactief proteïne

Andere kenmerken
Inflammatoire rugpijn, die ontstaat vaak geleidelijk, daar zit niet een acuut ontstaansmechanisme achter. Geleidelijk ontstaan van klachten, met name in de nacht optredend, dus nachtelijke pijn is kenmerkend bij reumatische problematiek. Ontstekingsactiviteit lijkt s ‘nachts en in de vroege ochtend veel meer voor te komen en op te treden dan overdag. Bewegen helpt de patiënten vaak, blijven ze liggen dan wordt het niet beter. Minder pijn en stijfheid bij bewegen dus, dit is tevens een indicatie voor inflammatoire lage rugpijn.

Nog een ander kenmerk is *moeheid*: Het is een reumatische aandoening, die vreet energie, het immuunsysteem is aangedaan.

SCREEND’EM – acronym/afkorting
Huid, darm, familie, ogen, ochtendstijfheid, nagels, dikke vingers, peesaanhechtingen (hiel), effect van beweging en effect van medicatie, zijn allemaal indicaties die je hebt inventariseert.

Wat gebeurt er precies bij AxSpa – Auto-immuun reactie
Binnen het metabolisme kan er door mechanische of infectieuze oorzaak, metabool iets getriggerd worden, waardoor bepaalde ontstekingscellen geactiveerd worden. En laten die activeringscellen nou eens invloed hebben op het botvormingsproces bij de aanhechtingen bij de problematiek van deze patiënt. Met andere woorden, we kunnen door metabole, infectieuze of chemische irritaties een ziekteproces initiëren, waarbij het immuunsysteem lichaamseigen stof gaat aanvallen.

- Kunnen wij verder niet beïnvloeden, dit is werk van de reumatoloog.
- Medicatie grijpt aan op bepaalde cellen, waardoor het ontstekingsproces wordt afgeremd.

Risico factoren
Niet modificeerbare risico factoren

- Leeftijd
- Geslacht
- Genetische aanleg.
- Infectieuze of mechanische stress

Modificeerbare risicofactoren

- Roken
- Ongezonde levensstijl (inactief)
- Overgewicht

Klinimetrie
Je kunt de Bath indices gebruiken, waarbij we mobiliteitsmetingen doen, functionele statusmetingen doen of waarbij we ziekteactiviteit, in kaart brengen.

- **Bath AS Metrology Index (BASMI):** Mobiliteit: Tragus to Wall, lumbar side flexion, lumbar flexion, cervicale rotatie, Inter medial malleolar distance.
- **Bath AS Functional Index (BASFI): functioneel:**
- **Bath AS Disease Activity Index (BASDAI): ziekte activiteit**

Tegenwoordig ook de PI performance index, We laten de patiënt een aantal testen doen
1. Sokken aan doen.
2. Opstaan van uit lig op de vloer.
3. Zes pennen op pakken van de grond

Wat kunnen we beïnvloeden
- Leefstijl
- Gewicht
- Voeding
- Slaap
- Mobiliteit
- Belastbaarheid
- Belasting
- Valrisico
- Coping/cognities/emoties
- Functionele status

Hoe doen we dat dan?
- Voorlichting en adviezen
- Oefentherapie evt. in oefengroepen
- Manuele technieken: mobiliseren

Oefentherapie
Mobiliteitsoefeningen met deze patiëntengroep levert vaak functioneel winst op, ook al verandert er niks in de structurele veranderingen die er zijn. Intensief rekken en strekken, want je wilt zorgen dat ze zo optimaal mogelijk functioneren, dat mag en dat kan. Het oefenen met pijn en de eindgrenzen opzoeken van de mobiliteit, met rekken en strekken en mobiliseren, en intensief trainen (HIT), kan wel, ondanks ziekteactiviteit. De patiënt mag pijn hebben na de oefeningen. Het wordt er niet erger van. En er wordt wel winst behaald.

Comorbiditeiten
Patiënten met AxSpa hebben vaak ook comorbiditeiten (andere gezondheidsproblemen) zoals:
- Osteoporose
- Cardiovasculaire problematiek
- Diabetes
- Pulmonaal (longen)

Dan neem je deze dingen mee in je achterhoofd om jouw oefenintensiteit daarop aan te passen.
- Je mag gewoon intensief bezig met de patiënt. Je moet wel in calculeren wat het optimale belasting niveau is van de patiënt.
- Daar doen we dus ook heel veel valtraining bij, of val preventie, omdat ook dat op termijn voor de patiënt heel waardevol kan zijn.

Contra indicaties
- Nieuwe acute pijnklacht,

- Periode van koorts en infectie,
- Manueel therapie: Terughoudende zijn hiermee bij de radiografisch groep, maar bij de niet radiografisch groep kan het best.

Gedragsverandering vereist een strategie.
Gedragsverandering doorloopt fasen waarbij begeleiding nodig is. En dan heb je vaak met motivatie te maken. Motivational interviewing is één van de skills die heel goed impact kan hebben op hoe leg je bloot bij die patiënt wat hij wil en waarom hij dan gedragsverandering zou willen.
Die motivatie gaat leiden tot activatie. En met doelen stellen en met wat planning van acties, kun je invloed uitoefenen op het zelfvertrouwen van de patiënt.

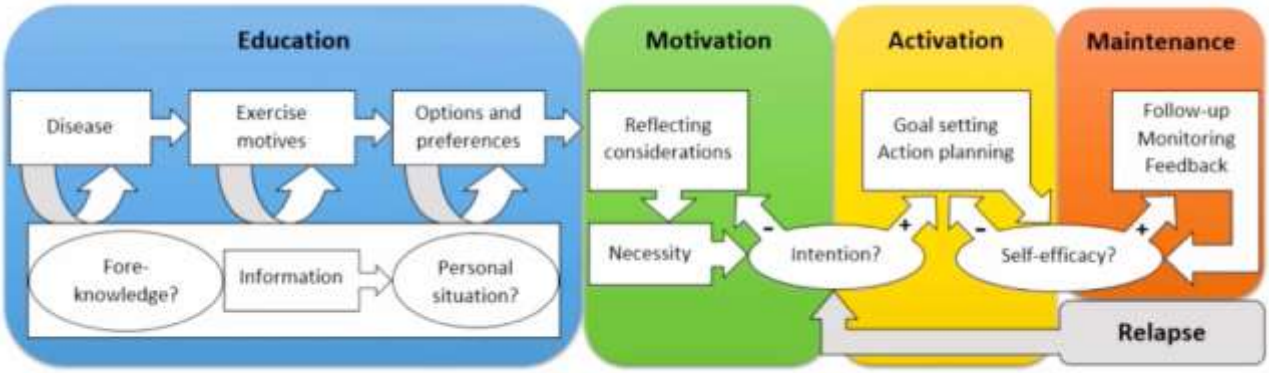


Figure 2. Detailed Model of Exercise Coaching for AxSpA by a Health Professional

Medische Biologie - Achillespees tendinopathie

Achillespees tendinopathie

- Het is een relatieve overbelasting van de achillespees.
- Wordt ook wel relatieve overbelasting blessure genoemd: het maakt uit wat je in het verleden aan belasting hebt gedaan. Dus hoeveel de pees gewend is, om zo te bepalen of iets een overbelasting is. Is de belasting langzaam opgebouwd dan is de belastbaarheid hoger, dan bij een pees die niet die belasting heeft ondergaan.
- Het is een tendinopathie: het is meer degeneratief dan inflammatoir.
- Je kan het midpees of insertioneel hebben.
- Piek leeftijd (40-59)
- 1 op de 3 heeft bi laterale (aan beide benen) symptomen

- Incidentie: het aantal nieuwe patiënten in een populatie over een bepaalde periode (meestal één jaar). 6 tot 10% van de hardlopers
- Prevalentie: Het aantal nieuwe patiënten op een bepaald moment. 6% van de generieke populatie. 52% midden en lange afstand lopers. 36% korte afstand lopers. 24% sporters (algemeen)

Er zijn twee locaties waar de achillespees tendinopathie kan voorkomen. Dit komt uit de richtlijnen database van de federatie medisch specialisten.

- https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/achilles_tendinopathie/diagnose_van_achilles_tendinopathie.html
- Ik weet niet waarom in de kennisclip staat dat het bij de midportion 2-3 cm boven de calcaneus is en bij de insertie van de calcaneus. In de richtlijn staat het anders. Persoonlijk denk ik dat de richtlijn hier juist is. Meende ook dat bij een vraag in de mentimeter bij FT dit volgens de richtlijn was, en niet zoals in de kennisclip.

Midportion achilles tendinopathie
Stel de diagnose midportion achilles tendinopathie op basis van de aanwezigheid van alle onderstaande bevindingen:

- Symptomen gelokaliseerd op 2 tot 7 cm proximaal van de achillespees insertie.
- Pijnlijke achillespees midportion in relatie tot (sport)belasting.
- Lokale zwelling van de achillespees midportion (dit kan afwezig zijn bij kortdurend bestaande klachten).
- Pijn bij lokale palpatie van de achillespees midportion.

Insertie achilles tendinopathie
Stel de diagnose insertie achilles tendinopathie op basis van de aanwezigheid van alle onderstaande bevindingen:

- Symptomen gelokaliseerd in de achillespees insertie regio (eerste 2 cm van de insertie van de achillespees).
- Pijnlijke achillespees insertie in relatie tot (sport)belasting.
- Lokale zwelling van de achillespees insertie (dit kan afwezig zijn bij kortdurend bestaande klachten).
- Pijn bij lokale palpatie van de achillespees insertie.

Het is dus vooral een tendinose en een kleiner tendinitis component.

Karakteristieke symptomen

- Pijn is langzaam toenemend
- Pijn altijd gerelateerd aan belasting (met name bij een snelle toename van de belasting)
- Pezen houden niet van verandering/adapteren langzaam
- Startpijn/stijfheid: met name in de ochtend. Of bij beginnen van activiteit (eerste 5-10 min)
- Na activiteit tot 24uur last.
- Ochtendstijfheid
- Lokale pijn, meestal een beetje aan de laterale zijde.

Wat is een hoge belasting?

- Hoge trekkrachten
- Compressie krachten

Behandeling – Heavy slow resistance training

- Langzame opbouw van in eerste instantie Heavy Slow resistance training
  - 4x8hh
  - 3 seconden concentrisch
  - 4 seconden excentrisch
  - 80% van de 8RM

Midpees vs insertie behandelen

- Bij de insertie, speelt vaak de compressie van de calcaneus op de achillespees vaak een rol. In je behandeling wil je dan ook die compressie aan het begin helemaal vermijden. Vervolgens pas later opbouwen. Hierbij vermijden we dus de dorsaal flexie.

Gedifferentieerde behandeling

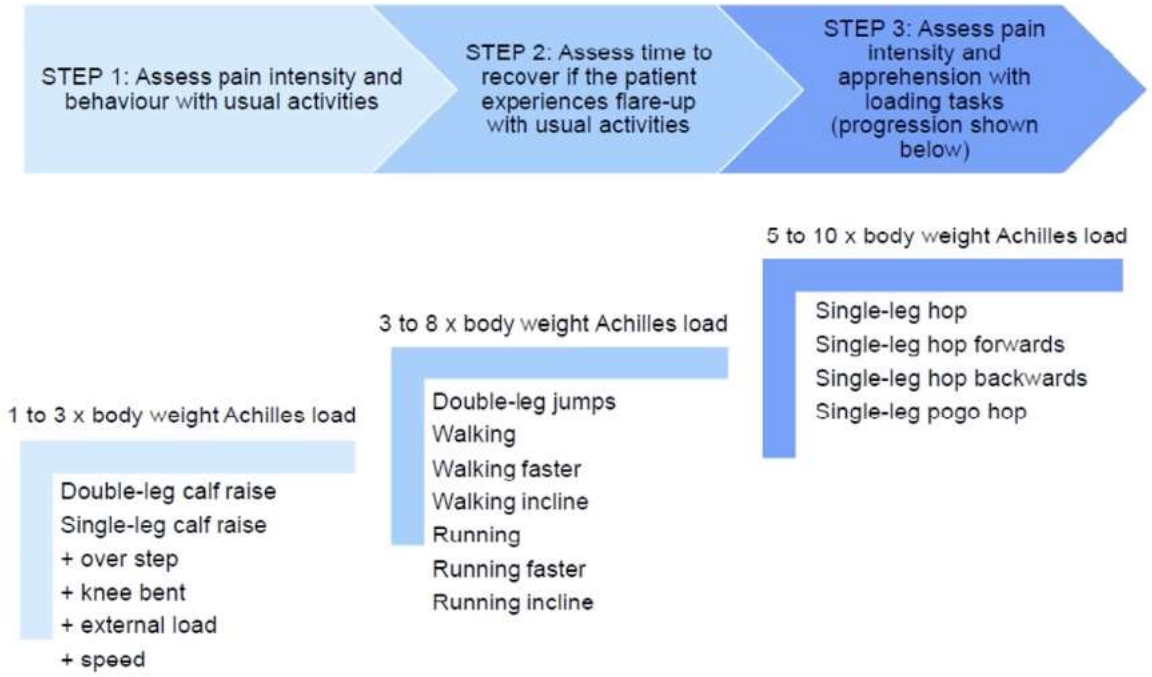
- Leg uit wat een hoge belasting is voor zo'n pees. Als en patiënt het begrijpt kan hij ook zelf managen.
- Verwachting management: klachten ontstaan langzaam en kunnen al jaren spelen. Dat ga je niet in een paar weken oplossen.
- Oefentherapie:
  - Verlagen of verhogen van de belasting
  - Toename van de pees capaciteit doormiddel van training
  - Wat zijn afwijkingen in de kinetische keten en hoe ga ik hiermee aan de slag.

Als dat na 3 maanden geen verbetering heeft gegeven dan kan je denken aan een aanvullende behandelingen

Revalidatie opbouw

- Het maakt uit wat je doel is.
- Vanuit je huidige capaciteit begin je met het trainen van je langzame kracht bijv. doormiddel van de heavy slow resistance training. Vervolgens ga je naar de explosiviteit en dan naar het sport specifieke trainingen.
- Dit ga je in kleine stapjes opbouwen, zodat de pees langzaam gaat wennen.

Voorbeeld van revalidatie opbouw



Medische Biologie - Pijn part 3 - Modulation and pain

Nociceptieve pijn: De pijnperceptie die men heeft komt voort uit sensorische, cognitieve en emotionele input. Dan hebben we diverse manieren om pijn te moduleren. Zodat de pijnperceptie van de patiënt verandert.

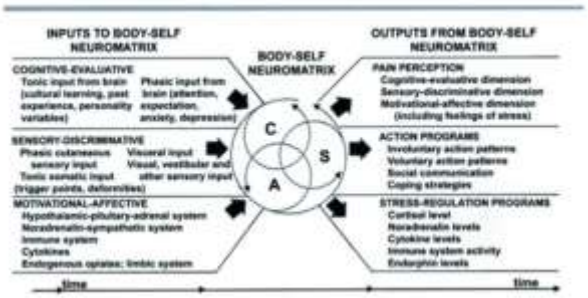
Manieren om pijn te moduleren
Fysiotherapeuten hebben hands-on manuele therapie, oefentherapie (meeste effect), en electrofysische therapie (warmte, kou, shockwave).
- Manuele therapie: Het mobiliseren: Angulair bewegen, MWM's. Lineair: tracties en translatie, manipuleren en masseren. En natuurlijk de communicatie met de patient.

Verwachtingseffect is een groot onderdeel in dit college:
- Mensen die het idee hebben dat hun pijn verminderd kan worden. Zullen positiever zijn over de toekomst, dan zij die dat niet kunnen.

Dus we hebben eigenlijk een paar componenten. We hebben de pijn perceptie, we hebben de dimensies, we hebben onze tools gericht op pijn. En dan nog onze communicatie en gedrag van onszelf. Uiteindelijk leidt dat tot het totaalmodel.

Bescherming voor de patiënt. Body self neuromatrix
Drie verschillende inputs: Sensoriek, cognitief, emotioneel.

En we hebben drie outputs die tegelijk met elkaar zullen optreden. Dus je krijgt zowel pijn als dat je anders gaat bewegen tegelijkertijd. Dus je gaat niet in het begin anders bewegen door pijn, maar je gaat anders bewegen én je hebt pijn.



Herhaling over neurophysiologie
Ergens in het lichaam start een stimulus: mechanisch, chemisch, hitte. Dan wordt dit omgezet tot een elektrisch informatiebericht, een **transductie**. Dan gaat de gevaar informatie op de nociceptie richting het ruggenmerg. Dat is **conductie.** Dan wordt dat chemisch overgezet op de volgende zenuw, dus het is geen stroompje meer, maar een chemische overdracht. Dat is **transmissie**. Dat gaat omhoog, maar wordt nu beïnvloed. Die beïnvloeding heet **modulatie**. Dan heb je als laatste de **perceptie/interpretatie**: Dan maakt het brein de beslissing om wel of niet te gaan beschermen.

Er zijn 3 manieren hoe pijn modulatie plaatsvindt in het lichaam.
- Descending Controle: Het nadenken van de patiënt, verwachten, voorspellen, denken en voelen. Gebeurd in de hersenstam/cortical.
- Gate Controle: is lokaal, interneuraal
- Summation: optellen lokaal, inter neuraal: Dezelfde input leidt tot meer pijnervaring.

! Let wel op, dit is hoe het werkt, zonder immunologie erbij.

Hamer experiment - perifere sensitisatie
Als je iemand hard op zijn hand slaat met een hamer, en dat doe je een uur later weer kost het minder kracht om dezelfde hoeveelheid pijnprikkels te krijgen dit wordt ook wel **perifere sensitisatie** genoemd. (Het gevoeliger worden van de periferie)

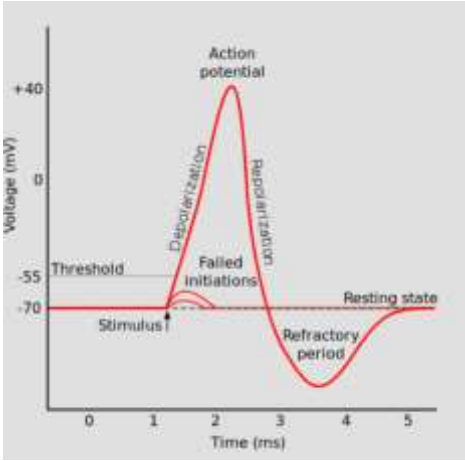
Dit komt door een chemisch milieuverandering. Dit hoeft niet ten gevolge van schade te zijn, maar in boeken zoals Marieb wordt dit wel vaak laten zien. Dus als we het experiment hebben gedaan, zien we lokaal dat er een hele groep van stoffen vrijkomt uit je bloed. Die worden feitelijk uit je bloedbaan geperst. Stoffen zijn o.a histamine (hooikoorts), bradykinine, prostaglandine (bestaat de maagwand ook uit)

- Prostaglandine kan je blokkeren met ibuprofen, sommige andere NSAID's kunnen dit ook. Dus als je er te veel van eet, gaat je maagwand een beetje stuk.
- Ibuprofen blokkeert je pijn dus niet. Ibuprofen blokkeert perifere sensitisatie.

Deze stoffen die komen uit je bloedbaan. Substance P, die komt uit je zenuw zelf. Deze stof maakt de zenuw gevoeliger. De zenuw kan zichzelf dus gevoelig maken. Jouw brein kan perifere sensitisatie aanzetten. Oftewel, je hebt geen schade nodig. Indien je een overtuiging hebt, onbewust, dat er een proces moet komen ter bescherming lokaal.
! Die stofjes, die hoef je niet te leren. Komt niet in de toets.

Treshold verlaging en verkorte refractie periode - Deze twee wel onthouden
We hadden die threshold van die voltage kanalen. Als er genoeg voltage opkwam, dan gingen die open en kregen ze een stroom van ionen. En daardoor gingen die schieten, dat was het actiepotentiaal.

- Dit is een alles of niks principe. Komt hij niet over de threshold, dan geen stroom van ionen.
- Als we perifeer gesensitiseerd raken, of anders gezegd, als die stoffen vrijkomen, dan verandert dit proces. De treshold wordt verlaagd en daardoor zijn eerdere gefaalde initiaties nu succesvol.
- Onthouden dat niet de hoogte van het actiepotentiaal belangrijk is voor de pijn, maar het aantal stroompjes aan ionen dat kan worden geactiveerd.



De tweede, en dat doet prostaglandine o.a, is dat de tijd voor hoelang het duurt voordat de zenuw weer kan schieten, afneemt door deze stof. Die tijd tussen de twee stroompjes wordt de refractie periode genoemd. Doordat de zenuw dus sneller achterelkaar kan vuren, is er dus meer kans op pijn.

Hyperalgesie
We hebben enorm veel nociceptoren die helemaal niks doen. Die zijn stil, dus die kan je niet activeren. Door deze chemische milieuverandering, worden ze wakker. Grofweg 80% bij de knie slaapt. Maar als je erop valt, worden ze wakker. Dat betekent, als je erop gaat duwen, dat veel meer nociceptoren aangaan. Waardoor er veel meer gevaar informatie omhooggaat. Waardoor de kans op pijn veel groter is.

We krijgen ten gevolge hiervan een lokaal gevoeliger stuk, waarbij een prikkel die normaal pijnlijk was, doordat die de nociceptie aanzette, nu als extra pijnlijk wordt ervaren. Dit noemen we **hyperalgesie (Meer pijn)**. Dit is eigelijk primaire hyperalgesie. Secundair is dat het eromheen ook gevoelig gaat worden.

- Om het chemisch milieu weer te veranderen, is beweging van belang.

Conditioned pain modulation (CPM) - Ratten en dry needling
Als je een naald in een rat steekt dan kun je elektrische activiteit naar het brein meten. Geef je een eerste pijnlijke prikkel, door te knijpen dan zie je veel elektrische activiteit. Daarna tijdens het tweede knijp moment zie je dat de elektrische activiteit helemaal stil wordt. Dus de nociceptie richting het brein stopt in zijn geheel. Dit is wat we noemen **conditioned pain modulation.**

- Conditioned, niet op de psychologische manier, maar er is nog een nociceptieve prikkel aanwezig. Hij moet nociceptief zijn, anders werkt het niet. Dus als je heel zachtjes knijpt, gebeurt dit niet. Je moet hard knijpen. Als je het heel zachtjes wrijft, krijg je wel gate control, maar die moet weer op dezelfde plek zijn. Bij CPM maakt het niet uit welk pootje je pakt, het werkt altijd. Als ik een naald in iemand steek, het maakt geen reet uit waar ik die naald in steek, het werkt toch.

Verwachtingseffect
Nadeel is, als je last hebt van je nek en ik steek een naald in je kuit, dan denk jij, wat ben jij nou aan het doen? Dus je verwachtingseffect is er niet. En het verwachtingseffect is groter dan dit effect. Dus we moeten het slim doen. We moeten een naald in ze steken, zodat het dempt op een plek waarvan zij denken dat het dempt. Dus hoe meer patiënten erin geloven, hoe sterker het effect. Andersom, als zij er niet in geloven, is er geen effect. Geloof is altijd sterker dan al dit soort dingen.
- Dus je elke behandeling die je doet, hoe goed die ook is, makkelijk verpesten door er zelf niet in te geloven of door te zeggen dat het toch niet werkt.

Vertaald bij fysio’s is hard duwen, manual pressure techniques, naalden, als het maar pijnlijk is. Er zijn ook studies gedaan, acupuncture of dry needling versus een cocktailprikker op de huid, werkt even goed. Als het maar pijn doet. Foam rollen, als het pijn doet, werkt het. Maakt niet uit waar je foam rolt. Dus doe het op de quadriceps, je zal zien dat de pijn bij de hamstrings ook minder wordt. Dat komt niet omdat je afgeleid bent, nou misschien ook, maar het komt doordat je centraal (in je brein) stroom activatie hebt.

Descending controls: Stress geïnduceerde hypoalgesie.
Als je mensen een zware cognitieve taak geeft, dus je zet ze tijdelijk onder enorm veel druk, krijg je een enorme pijndemping. Tegenover is ook waar, zet ze langdurig onder druk en ze krijgen veel meer pijn. Dus we gaan bij onze mensen altijd proberen om hun stress en hun leven te verminderen. Maar als jij een hele zware taak hebt, dan ben je minder pijn gevoelig.

Cognitieve factoren voor pijn - voorspellend vermogen
In dit onderzoek hebben ze mensen een hitteblokje, op de arm gezet en hebben ze gezegd dit gaat warm worden maar niet pijnlijk. Bij de andere groep hebben ze hetzelfde gedaan, maar dan zeiden ze ‘dit is zeer pijnlijk’. En ze hebben het onder de fMRI gedaan. Je ziet dat er nauwelijks activiteit is in het brein bij de gerustgestelde groep. Bij de groep die bang was dat het pijnlijk zou worden omdat het immers gesuggereerd was, zie je dat er veel meer activiteit is.

Dus we zien dat er heel veel voorspellende activiteit en pijn gerelateerde activiteit aanwezig is. Dus een negatieve boodschap zorgt ervoor dat we meer beschermd worden. Informatie die je geeft is dus heel belangrijk. Ook tijd kan hiervan invloed op zijn. Als je een zalfje geeft en zegt hoelang het duurt voordat het werkt, werkt het ook pas na die verstreken tijd.

Wat je moet weten van nocebo en placebo-effecten, is dat het geen gedachte is. Het is een biologisch proces. Over nadenken: Wat straal ik uit? Is het positief of negatief? Dat betekent ook, hoe pak ik mijn patiënt vast? Heb ik geoefend? Heb ik een houding of ik het kan? Of kom ik heel twijfelachtig over? Dat is allemaal een nocebo. Maar als we oefentherapie goed gebruiken, zien we dat we mensen kunnen leren dat bewegen veilig is. Blootstellen en vermijdingsangst weghalen. Ze krijgen self-control. Ze hebben controle en grip. Het is meer dan twee keer dertig minuten per week, zo'n behandeling. Het is namelijk de hele tijd door.

FT - Guidance of motion behavior

Beweeg gedrag:
- Leren is niet linear en niet in serie of verschillende fases.
- Kennis en motorisch gedrag is een zelf organisatorisch proces
- Verschillende manieren met verschillende intenties.

• **Learning happens by**: je combineert wat je al weet, doormiddel van
- Toevoegingen
- Specificeren
- Combineren van feiten en regels
• Facts, rules, and intentions

Motor behavior:
Leren is een combinatie van een top down en Bottom up proces
- Top-down organisatie: in het brein
- Bottom up organisatie: van de ledematen
- We hebben niet altijd een vaststaand doel bij het beginnen van bewegingen
- Het doel ontwikkelt zich als een interactief proces over meerdere pogingen.

Plan, Do, Check, and Act: cyclus
- We maken een plan: dit is de beweging die we gaan maken
- Dan gaan we het doen
- Dan gaan we de beweging analyseren
- Dan ga je aanpassen op basis van de informatie die binnenkomt in je brein over de beweging en de omgeving

Beweeg gedrag is situatie afhankelijkheid
- Menselijk gedrag gebeurt in een dagelijkse setting.
- We moeten niet alleen de focus leggen op de gecontroleerde beweging, maar juist ook op de interactie tussen de persoon en de omgeving.
- Nitch (een wetenschapper uit Keulen) heeft bedacht dat we dit een actieruimte moeten gaan noemen.

De actieruimte heeft verschillende aspecten:
- Fysieke actieruimte: Alles om je heen: bijv. Een sportveld met alle natuurwetten enz.
- Biologische: je lichaam, en alles wat daarin gebeurt
- Psychologische factoren: hoe jij je voelt, persoonlijkheid, cognities.
- Sociaal: de mensen om je heen en de communicatie daarmee

! Dus niet alleen de motoriek, maar het is een interactie met al deze dingen.
! Wij passen ons gedrag ook aan, aan de omgeving.

Bottom line: Als je iets wil veranderen, niet alleen motorisch kijken, maar je moet kijken naar de hele actie space. Beweeg gedrag kan alleen worden begrepen door de hele actieruimte in kaart te brengen. Belemmeringen in het veranderen kunnen dus aan de omgeving liggen.

Bernstein's degrees of Freedom
- Dingen die kunnen belemmeren in categorieën.
  - Fysieke ruimte: De omgeving kan belemmeren: schoenen, gladheid.
  - Biologische
  - Psychologische factoren
  - Sociaal

Dynamic pattern perspective - Bernstein: Degrees of Freedom.
- Hoe meer vrijheid van bewegen, hoe moeilijker de te controleren beweging. Hoe meer je kunt controleren, hoe soepeler en efficiënter de beweging.
- Anders Stijf houden van ledematen: verminderen bewegingsvrijheid.
- Bij pijn: beperking van bewegingsvrijheid in het systeem.

Vergroten van de degrees of freedom
- Verminderen van beperkingen zoals angst.
- Leren gebruik maken van wat we denken niet te hebben. Zie de mogelijkheden, niet de mogelijke gevolgen die er mogelijk niet zijn.

De organisatie van beweeggedrag
- Elke actie is gebaseerd op een subjectieve definitie van de actie situatie.
- Een samenkomst van:
  De persoon zijn vaardigheden en de motivatie.
  De omgeving: De mensen om je heen die mogelijk wat vinden van wat voor gedrag je vertoont: Je krijgt Mogelijk een beloning of een straf.
  De taak: moeilijk/makkelijk

Appraised: inschatten van de waarde van iets
- Perceptie van eigen competentie
- Perceived valence: Is het de moeite waard? Geloof ik erin dat het helpt? Wil ik dit graag ook voor mezelf, wat levert het me op?
  Koppel aan wat belangrijk is voor de patiënt, patiënt moet inzien dat het nuttig is en het moet goed te doen zijn daardoor kunnen we de therapietrouw vergroten.

De organisatie van beweeggedrag
- Ons gedrag definieert de situatie in ons eigen perspectief en die van anderen.
- Het doel van een actie is een situatie veranderen/beïnvloeden.
- Beweeg gedrag is niet per se een productie van beweging, het is een functionele organisatie in het proces om een probleem op te lossen.

Menselijk beweeggedrag is met intentie georganiseerd
- Bewegingen hebben een reden.
- Subjectieve betekenis van een situatie
- ‘Ik beweeg onder bepaalde omstandigheden met een bepaalde reden.’

Menselijk beweeggedrag is met intentie georganiseerd - Fases
Anticipatiefase
  Actieplan gespecificeerd tijdens het actieverloop door nieuwe informatie op te pikken
  Beslissing in onzekerheid
- **Realisatiefase**
  Intenties realiseren op basis van een plan
  De situationele signalen herkennen voor het kiezen van het juiste plan
  Confrontatie met de werkelijkheid (geschiktheid van anticipatie)
  De oorspronkelijke intentie handhaven
- **Interpretatiefase**
  Bedoelde en onbedoelde effecten worden geanalyseerd, geëvalueerd en toegeschreven aan interne en/of externe oorzaken.

Verder nog belangrijk om de barrières te herkennen en ondersteuning (fysiek en sociaal) leren gebruiken

Psychologische factoren
- Cognities en emoties zijn ook belangrijk bij bewegen

Emoties
- Kan werken als katalysator: kan snel iets in gang zetten.
- Perceptie van tijd kan veranderen, door hoe we ons voelen.

Motor control en pijn
- ‘Mensen kunnen anders bewegen in aanwezigheid van pijn, wanneer ze door pijn worden bedreigd, na het verdwijnen van pijn of als een voorloper van pijn".

Is dit niet normaal?
In de acute fase. Gedragingen bij pijn na door enkel gaan:
- Vermijd volledige gewichtsbelasting
- Vermijd dorsaal flexie na een enkelverstuiking
- Co-contractie van spinale spieren

Bij lage rugpijn
- Verhoogde spier activatie (transversus abdominus en rectus abdominus) voorspelt terugkeer van lage rugpijn —> beschermende functie.

Zowel voordelig als problematisch
- Logisch/normaal in de beginfase van herstel te beschermen lichaamssegment
- Kan na verloop van tijd problematisch worden voor andere regio's of voor dezelfde regio.

Wat is motor control?
Refereert naar het hele proces van:
- Beweeg mogelijkheden
- Sensorische aspect
- Verwerken van informatie

Beweeggedrag bij pijn - Tijd
Als je nu pijn hebt aan je enkel, kan dat je beweeg gedrag beïnvloeden, hetzelfde geld voor als je vroeger pijn hebt gehad, en ook als je denkt dat je pijn gaat krijgen in de toekomt

Motor control kan belangrijk zijn voor het herstel
- Kan een groot deel van het herstel zijn.

Vroege hypotheses
- Mensen reageren op pijn met of inhibitie: geen spiercontracties of met spasmes.

Theorie van pijnaanpassing
- Spieren die pijnlijke bewegingen produceren worden geremd
- Spieren die pijnlijke bewegingen tegenwerken worden gefaciliteerd

De respons is meer dan alleen van het bovengenoemde afhankelijk:
- Het individu
- De taak
- De context

Nieuwe hypothesen
- Vier grote categorieën van verandering in motorische controle in relatie tot pijn
1. SUBOPTIMAL TISSUE LOADING HYPOTHESIS: Suboptimale beweging/motorische controle als voorloper van letsel en pijn
2. PAIN/INJURY INTERFERENCE /INACCURACY HYPOTHESIS: Verminderde beweging/motorische controle als gevolg van interferentie door feitelijk of potentieel letsel/pijn
3. PROTECTIVE RESPONSE HYPOTHESIS: Aanpassing van beweging/motorische controle ter bescherming van de pijnlijke/getroffen/bedreigde regio
4. CONDITIONED RESPONSE HYPOTHESIS: Gewijzigde beweging/motorische controle verklaard door een geconditioneerde associatie met pijn

Motor control and pain
Als iemand pijn heeft zien we dat die anders gaat bewegen.
- Dat kan heel klein zijn (veranderen motor programma's: spieren inhiberen of fasiciliteren.
- Of heel groot: 'Ik ga dit niet doen, want ik heb rug pijn/of ik krijg er rugpijn van'
- De aansturing is anders. Het kan ook zijn dat je iets hebt geleerd en dat heet een conditionering. Je deed iets, je kreeg er pijn van, en daarom doe je het niet weer.

Sub optimale weefsel belasting hypothese
- We gaan niet zeggen dat een bepaald bewegingspatroon beter is dan het andere.
- Mogelijk achterhaald: Als je de beweging maar vaak genoeg herhaalt, kan dat leiden tot klachten. Mensen ontwikkelen klachten als de belasting toeneemt.
- Invloeden: Gewoontes, Omgeving factoren, functioneel factoren, verwachte voordelen, energie besparen. Etc.

FT - Onderzoeken (LWK)

Het college zelf gaat niet zoveel over het onderzoeken van specifiek het LWK, meer in het algemeen.

Onderzoek naar de status van de patiënt en de fysiotherapeutische (werk-)diagnose.

- • Anamnese
- Inspectie (totaal/lokaal/functioneel)
- Palpatie
- AROM & PROM
- Specifieke testen (spier-/gewrichtsfuncties i.r.t. 'structuren')
- Conclusie en doelstellingen
- Behandelplan

Het hoeft niet per se in volgorde. Al je onderzoeksactiviteiten zijn bedoeld om je behandeling vorm te geven. Om dus ook met doelstellingen voor je behandeling te komen.

Klinisch redeneren: Wat we daarvoor gebruiken

- ICF: 'International Classification of Functioning, Disability and Health'
- BPS: biopsychosociaal model
- MDBB: Meerdimensionaal belasting-belastbaarheidsmodel'
- Klinimetrie
- EBcP: Evidence Based Clinical Practice
- KVL: Kwaliteit van leven

Onderzoek

- Uitkomstmaten
- Differentiaal diagnostiek
- Diagnose/pathologie/weefsel-status in relatie tot functionele status

De informatie uit je onderzoek wordt gekleurd door de patiënt.

- Belangrijk is het functioneren van de patiënt.

Conclusies na diagnostische fase: Op stoornis niveau:

- Pijn (weefsel, referred, sensitisatie)
- Mobiliteit (gewricht, spier, zenuw, huid)
- Spierfunctie (kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, tonus)
- Stabiliteit (actief, passief, proprioceptie-aansturing)

Een groot gedeelte van het college gaat over het Musculoskeletal Clinical Translation Framework.

- Dit is een model dat erop is gericht om musculoskeletale pijn duidelijk te maken.
- Het model kun je op de volgende pagina vinden. Eigenlijk is het een aanvulling is op het RPS-formulier. Het is bedoeld om de patiënt wat inzichtelijker te maken.
- De rest van het college gaat over allerlei diagnostiek gerelateerde dingen die ook in de richtlijnen staan. Daarom ga ik dat niet behandelen.

Musculoskeletaal Klinisch Vertaalkader

Perspectief van het Individu	Porbleem van het Individu	Functionele Mogelijkheden	Doelstellingen / Verwachtingen	
Diagnose	Specifieke Diagnose	Aspecifieke Diagnose	Rode Vlaggen	
Stadium van de Aandoening	Acuut	Sub-acuut	Recurrent	Chronisch / Persisterend
Pijn Karakteristieken	Type	Nociceptieve	Neuropathische	Nociplastische	Gemengd
	Karakteristieken	Mechanisch	Niet-mechanisch	
	Sensitisatie	Laag	Hoog	
Psychosociale Factoren (Gele Vlaggen)	Cognitieve Factoren	Laag	Hoog	
	Emotionele Factoren	Laag	Hoog	
	Sociale Factoren	Laag	Hoog	
Werkgerelateerde Factoren (Blauwe en Zwarte Vlaggen)	Werkplek Factoren	Laag	Hoog	
Leefstijl Overwegingen	Leefstijl Factoren	Laag	Hoog	
Algemeen Welbevinden	Algemene Gezondheid & Co-morbiditeiten	Laag	Hoog	
Functioneel Gedrag	Helpend (beschermend)	Niet-helpend (provocerend)		
	Bewegings Beperking	Controle Beperking	Pijn Gedrag	Deconditionering
Klinische Besluitvorming	Diagnose	Stadium	Belangrijke Bijdragende Factoren	

FT - Behandelen (LWK)

We werken met protocollen, maar je hebt met je individuele patiënten te maken. Elke behandeling bedenken in samenspraak met je patiënt: Shared Decision making.

- Een goede samenwerking tussen therapeut: vertrouwen en expertise van therapeut.

Shared Clinical decision making

- Patiënt factors: verwachtingen, vorige ervaringen, depressie, angst, catastroferen, beweeg angst, sociale invloed.
- Evidentie/onderzoek
- Klinische ervaring
- Onderzoek bevindingen van therapeut

Je bent met hulp vraag formulering bezig.

- Het functioneren van de patiënt verbeteren, je kunt niet altijd iets in het lichaam aanpassen

Voorlichting is effectief bij:

- Actieve leefstijl stimuleren = basisvoorwaarde over goed functioneren
- Pathologie/aandoening/gevolgen: Hoe kun je die beïnvloeden
- Patiënten die moeite hebben met balans bewaren tussen belasting en belastbaarheid.
- Opbouwen belastbaarheid:
- Zelfmanagement: De veranderingen moeten door de

Gezamenlijke besluitvorming + Therapeutische alliantie:

- Teach back mechanismen leidt tot gedragsverandering:

Oefentherapie

FITT factoren:

- Beweeg richtlijnen
- Zonder trainingsprincipes geen vooruitgang

RPE/BORG schaal: 15 punt schaal voor vermoeidheid

COLOR	BORG	Explanation/ Perceived Exertion
Green	6	No exertion at all
	7	Extremely light
	8	La, la, la :-)
Yellow	9	Very light - (easy walking slowly at a comfortable pace)
	10	This is the effort level where you can't hear your breathing,
	11	you're able to easily talk and you can run here for a very long time
	12	Light. Here you are building **aerobic endurance**.
Orange	13	Somewhat hard (It is quite an effort; you feel tired but can continue)
	14	You start to hear your breathing, not gasping for air.
	15	You can talk, but more challenging, use one- or two-word answers.
	16	Hard This is considered your **steady state**.
Red	17	Very hard (very strenuous, and you are very fatigued) **ANAEROBIC THRESHOLD**
	18	Breathing is vigorous. You can't talk, you're reaching for air.
	19	Extremely hard (You're counting the minutes until it ends)
	20	Maximal exertion

FITT factoren	Algemeen
Frequentie	Aeroob: 5 x 30 min p/w Spierkracht: 2-3x p/w Start met 1-2x per week begeleide oefentherapie aangevuld met zelfstandig uitgevoerde oefeningen en bouw begeleiding geleidelijk af.
Intensiteit	Spierkracht: 60-80% (Borg 14-17) van 1RM of 50-60% (Borg 12-13) van 1RM voor mensen die niet gewend zijn aan krachttraining. ➢ Streven naar 2-4 sets van 8-15 herhalingen en 30-60 sec. pauze Aeroob: >60% (Borg 14-17) van max HR of 40-60% (Borg 12-13) van max HR voor mensen die niet gewend zijn aan aerobe training
Tijd	Streef naar een behandelperiode van 3 tot 6 maanden aangevuld met enkele follow up sessies.
Type	**Aeroob, spierkracht, functioneel** combinatie van functionele oefeningen in relatie tot de beperkte activiteiten en oefeningen met attributen of apparaten. Overweeg indien geïndiceerd: flexibiliteit en balans/coördinatie
Opbouw	Wekelijks opbouw van frequentie, duur en/of intensiteit
Overig	Houd rekening met algemene trainingsprincipes en aanpassingen voor OA

Positieve gezondheid
Definitie: e afwezigheid van ziekten en beperkingen niet meer het uitgangspunt, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren

Eisen van een oefening
- Functioneel: is ADL gericht
- Relevant: aansluiten bij problematiek en hulpvraag
- Modificeerbaar —> aansluiten bij het niveau van de patiënte (fase motorische niveau en (lokale) belastbaarheid

Functionele oefeningen een stapsgewijze intensivering
- Moeilijkheidsgraad
- Belasting
- Bewegingssnelheid
- Vermoeidheid
- Afleiding

Techieken van therapeut
- Plaatje-praatje-daadje
- Coach, corrigeer, motiveer
- Vraag feedback/respons: weten waarom een patiënt iets aan het doen is.
- 'Test - Hertest' hiermee bevestigen waarom iets werkt
- Maak het cirkeltje rond: 7-stap: Kan je het onderbouwen, snap wat je doet.

I3-S strategie: hulpmiddel bij klinisch redeneren
Oefentherapie bij RA
Stap 1: inventariseren gezondheidstoestand
Stap 2: inventariseren contra-indicaties en restricties voor oefentherapie en testen
Stap 3: inventariseren van aanpassingen voor oefentherapie
Stap 4: Individueel oefenprogramma op maat

Verklaringsmechanismen
- Neuromusculair: proprioceptie
- Weefselherstel:
- Neurofysiologisch
- Cardiorespiratoir metabool
- Psychosociaal

Andere verklaringsmechanismen
- Weefsel tolerantie: Sterkere spieren en botten

- Beweging strategie:
- Beliefs aanspreken:
- Pijn demping:
- Therapietrouw:

Het kiezen van oefeningen kun je dus op veel manieren verklaren. Er is geen recept voor oefentherapie, maar je moet het steeds weer uitzoeken per patiënt.

Contextuele factoren
- Placebo: Positieve verwachtingen leiden tot meer positieve resultaten. Neurotransmitters in het brein zijn hierbij betrokken
- Nocebo: Negatieve verwachtingen

Hands on of hands off discussie
Bij massage:
- Neuro-endocrine-immunologische beïnvloeding
- Metabole beïnvloeding
- Psychosociale beïnvloeding

Fysiologische effecten
- Spiertonus
- Pijn
- Doorbloeding
- Rekken

Andere effecten
- Contact
- Hulpvraag
- Informeren/adviseren

Verklaringen zijn vaak niet juist, maar het werkt wel. We kunnen het niet goed onderbouwen.
MWM's verklaringsmechanismen: Van alles wat, je weet nooit precies wat nou heeft geholpen.
SELF-EFFICACY
- One's capacity to produce specific performance attainments (Bandura 1977)

POSITIONAL FAULT
- There is an incongruency between the articular surfaces (Mulligan, 1999)

MUSCLE OUTPUT
- Increase or decrease in muscle activation during motion.

(Ribeiro et al., 2015; Paugmali et al., 2003)
GATE CONTROL
- "Competition" between painful and non-painfal stimuli (Melzack and Wall 1965)

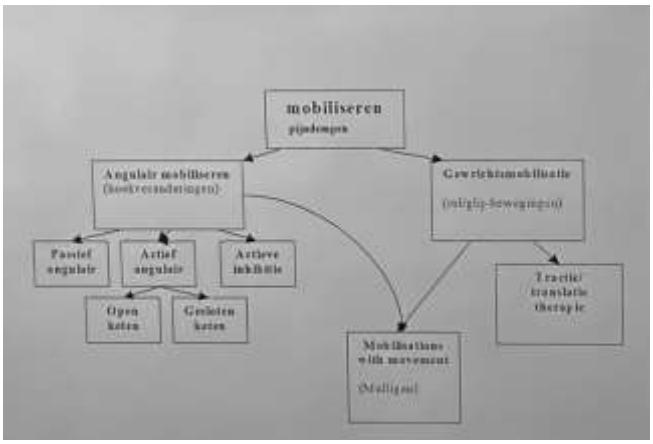
GRADED EXPOSURE
- Gradual increase in load / ROM to improve activity tolerance and function (Gifford, 2014)

EXTINCTION
- Elimination of aversive memories related to a painful movement (Meulders, 2019)

SUPRASPINAL MEDIATION
- Supraspinal inhibition of sensory stimuli in the dorsal horn (Bialosky et al., 2009)

CONTEXTUAL FACTORS
- Factors unrelated to the active ingredient of the therapy (Benedetti 2011)

Wat praktische dingen



Mobiliteit Rekken: Rekken niet tot langere spieren, maar tot spierontspanning.
- Passief rekken
- Manueel - Apparatief (constant/cyclisch)

- Actieve inhibitie ("PNF Stretching")
- Hold-relax - Hold-relax met agonist contractie
- Agonist contractie

- Patiënt kan deze technieken ook zelf toepassen: self-stretching

Hulpmiddel Waarom lopen met hulpmiddel?
- Geven stabiliteit (preventie vallen)
- Compenseren krachtsverlies
- Verminderen van de krachten die inwerken op het omliggende weefsel 4. Gevoel van veiligheid

Traplopen met krukken
- Trap op: Good leg met kruk
- Trap naar beneden: Bad leg met kruk

ACL-reconstructie
Vroege fase: tot 4 weken postoperatief. Avasculaire necrose in het centrum van de graft en nog geen revascularisatie. In deze fase is de fixatie van de graft in de tunnels de zwakke plek.

Proliferatie fase: 4-12 weken postoperatief. Start van de proliferatie en revascularisatie. De mechanische trekkracht van de graft is waarschijnlijk 6-8 weken postoperatief het zwakst

Ligamentatie fase: vanaf 12 weken postoperatief. Vier maanden postoperatief is er sprake van biologische fixatie. De vascularisatie is voltooid na 6-12 maanden. Het herstel van de graft kan alleen de verschillende fasen doorlopen als er voldoende mechanische belasting van de nieuwe VKB plaatsvindt.

Progressieve stabiliteitstraining van de heup / knie / enkel

Variabelen voor de training	Aanzienlijke klachten		Geringe klachten
Statisch of dynamische training	Statisch	Meer statisch Meer dynamisch	Dynamisch
Stand van het gewricht	In een 'veilige' stand		In meer lastige posities
Snelheid van verstoring	Rustig om gelegenheid tot anticipatie te geven	Opbouwen in snelheid	Snelier om het zenuwstelsel meer uit te dagen
Ritme	Sterk ritmisch		A-ritmisch
Aandacht	Sterke aandacht van de patiënt	Ogen open / ogen gesloten	Ogen gesloten/ dubbeltaken (mentaal of fysiek)
Richting van verstoring	In 'veilige' richtingen	Meerdere bewegingsrichtingen en variaties	In de meer 'lastige' richtingen
Open of gesloten keten	Gesloten (meer proprioceptieve input)	Sterk afhankelijk van de bovenste of onderste extremiteit. Kijk vooral naar functie en wenselijkheid.	Open keten

Achillespees tendinopathie
- Excentrisch trainen
- Heavy slow resistance
- Pezen kosten tijd om te genezen en houden niet van veranderingen

Trauma: Eerst Price —> toen Police —> Nu Peace en love.

Koelen/ Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation.
Effecten:
- Vasoconstrictie
- Afname stofwisselingsactiviteit
- Tonusbeïnvloeding musculatuur
- Afname spierspasmen

FT college - Pain and Thermotherapy

Thermotherapie is een vorm van pijn modulatie gericht op nociceptieve pijn.

Fysiotherapeutisch proces
- Screening en anamnese
- Conclusie
- Behandelplan
- Behandel mogelijkheden/ interventies: Informeren en adviseren, oefentherapie (deze twee zijn de belangrijkste) en massagetherapie. Fysiotherapie in engere zin: warmte, kou, elektra, ultra sound, UV licht.

We passen dit toe bij patiënten met pijn. Je kan thermotherapie gebruiken om invloed uit te oefenen op de biomechanische belastbaarheid van de patiënt.
- Relevantie voor fysiotherapie: Tegenwoordig niet meer een hele belangrijke vorm van therapie. Je kan het de patiënt makkelijk zelf laten toepassen, het is veilig en het is simpel.

Evidence Based practice
EBP is het samenkomen van:
- Wensen/verwachtingen van waarden van de patiënt
- Expertise van de fysiotherapie
- Beste bewijs van de literatuur

In de richtlijn van artrose staat bijv. Dat je geen thermotherapie moet gaan gebruiken. In de richtlijn van VKB-revalidatie, zou je het direct postoperatief *kunnen* gebruiken, is niet nodig.
- Cryotherapie: ijs gebruiken, heeft alleen invloed op de pijn, niet op de zwelling.

Bij enkelletsel: Peace and love. Ice ontbreekt tegenwoordig, omdat het niet meer zo essentieel is.
- *Je moet patiënten niet een schuldgevoel geven als er geen ijs is gebruikt.* Het lichaam kan zelf met een ontsteking omgaan en daar is niet per se ijs voor nodig.

! Ook veel andere richtlijnen zeggen dat het gebruik van thermotherapie niet meer nodig is, er is geen bewijs voor.

Kort gezegd: er is niet veel evidentie gevonden in de richtlijnen. Als een patiënt het wel zou willen, kun het best wel gebruiken, vraag je dan wel af, hoeveel verstand je ervan hebt.

Welke vormen van uitwisseling van thermische energie heb je?
- Geleiding (conductie): je zet een zak ijs ergens op, dat geeft kou, en er is dus een energie overdracht van bijv. Een enkel (die wordt kouder) naar een zak ijs (die wordt warmer). De houd is een prima geleider, spier is ook een geleider, maar daar zit ook een isolator omheen: onderhuid vetweefsel. Soms moet er ook een isolator tussen, bij een zak ijs kun je er het beste een doek eromheen doen, anders mogelijk verbranding door kou.
- Convectie (afgifte van warmte of koude) Een object wordt gekoeld en de ander verwarmd. In een oven, whirlpool, of convectie verwarmer, wordt er warmte gecirculeerd.
- Radiatie (straling): er is geen medium voor nodig zoals lucht of water. Voorbeelden zijn de zon, laser, infrarood/UV licht.
- Evaporatie (verdamping): verandering van vloeistof naar gas. Bijv. Zweten, en je hebt ook vapocoolant sprays: die zorgen ervoor dat de huid kortstondig flink wordt gekoeld.
- Conversie (elektromagnetisch verwarming: magnetron) elektrotherapie wordt in een magnetisch veld gestopt. Dan krijg je ook weer een transfer van elektromagnetische naar warmte. Kan ook met ultrasound.

Classificatie van hitte toepassingen
Oppervlakkige toepassingen
- Infrarood, hitte pakketen, whirlpool, parafinn bad.

Diepte toepassingen:
- Magnetron, short wave en ultrasound

Hoe werkt de pijn modulatie bij thermotherapie
- Neurofysiologisch
- Circulatoir of metaboisch.

Lokale effecten op het:
- Metabolisme, sensor activiteit, bloedcirculatie, interstitium (vloeistoffen), weefsel.

Systemische factoren op de:
- Lichaamstemperatuur
- Hartfrequentie
- Adem frequentie
- Bloedruk.

We weten nog niet veel over hoe het op mensen werkt, omdat er veel variatie is tussen mensen.

Neurofysiologische verklaring voor pijn modulatie

- Temperatuur sensor: warmte wordt omgezet in elektrische energie en dat wordt weer geleid naar je zenuwstelsel.
- Dan gaten in de achterhoorn: gaat er een transmissie plaatsvinden. Dan gaat het in je ruggenmerg omhoog, naar je hersenstam en hoger, voor de perceptie.
- Bayesain thinking: Verwachting is ook weer heel belangrijk voor de perceptie. Als jij denkt dat het heel belangrijk is, dan werkt het ook goed.

Sommato sensoren
- In de huid zitten sensoren. Warmte sensoren liggen dieper, dan de koude sensoren. Ze zitten ook vast aan verschillende zenuwvezels.

Lokale effecten van hitte applicatie
- Capillaire permeabiliteit:
- Cel metabolisme
- Verandering van cellen
- Elasticiteit
- Spierspanning

Cellulaire respons
Bij elke 7 graden verhoging gaat wordt de metabole factor 2 tot 3 keer zo hoog. Als de metabole processen omhooggaan dan vraagt dat ook weer zuurstof, en wat meer voedingstoffen.
- Die metabole productiviteit kan nocisesoren activeren. Als het al warm is en je gaat er warmte aan toevoegen, dan kan dat onhandig zijn, omdat het cel metabolisme dan nog verder omhooggaat, waarbij er mogelijk hypoxie (te weinig zuurstof) kan ontstaan. En dan gaan cellen dood. Koude zou meer kunnen helpen.

Bloed en vloeistof dynamica
- De reactie van het lichaam op hitte is het dilatatie van de bloedvaten (bloedvat verwijding)
- Als je dus warmte toedient: dan denkt het lichaam, ‘hey dit mag niet nog warmer worden), dus gaat de bloedvaten verwijden, om daar mee meer bloed in dat gebied te hebben. Zodat de afkoel factor groter is.
- Dat de kans dat spieren worden verwarmd is klein.

Spierspasmes en elasticiteit
Bij een hogere temperatuur worden spierspoeltjes minder sensitief —> minder spierspasmes. En weefsel elasticiteit gaat omhoog.

Indicaties:
- Subacute fase of chronische fase
- Hogere spiertonus
- Stijfheid - verminderde ROM

! In de richtlijnen wordt verteld dat er geen klinisch relevant verschil is bij patiënten.

Contraindicaties
- Niet in acute situatie.
- Beperking in circulatie
- Of patient heeft moeite met thermoregulatie.
- Zenuwuitval
- Ook niet bij oppervlakkig gelegen implantaten
- Bij kanker

Thermotherapie effecten conclusies
- Het heeft zowel psychologische als fysiologisch.
- Het is nog niet goed onderzocht bij mensen, of ze zijn niet belangrijk genoeg om in richtlijnen op te nemen.

Cryotherapie: IJs therapie

- Pijn controle
- Verminderd secundaire weefselschade
- In de loop van de tijd is het veranderd, van je moet het gebruiken naar je kunt het gebruiken.

Pijn controle bij kou
- Gate control: Afferent: naar het zenuwstelsel toe. Kou gaat via A delta vezels/Hitte via C vezels.

Wat gebeurt er bij koudetherapie
- Vasoconstrictie (bloedvat vernauwing)

Klinische indicaties voor cryotherapie
- Acuut trauma
- Denk erom: het gaat niet om zwelling afname, maar om pijn afname.
- Kou kan brandend/pijnlijk aanvoelen dan krijg je verdovende effecten.

Bij kou packs van -18 graden altijd handdoekje gebruiken anders krijg je brandwonden.
- Toepassing naast koelpack: ijs massage: indicaties spasmes, lokale pijn. Zorgt wel voor een dikke plas water op de behandelbank.

Contraindicaties cryotherapie
- Reynauds phenomena
- Cold urticaria
- Verminderde circulatie of gevoel

Gedrag en Communicatie - Psychologische stromingen

1866: Freud
- Uitgangspunt: mensen hebben een onderbewustzijn
- Gedrag is resultaat van allerlei onderbewuste conflicten, en hebben toch invloed op hoe jij je gedraagt (in 1e fase van het leven)
- Je denkt niet overal over na.

- Pessimistisch mensbeeld: wantrouwen en uitgaande van kwade intenties
- Vrije associatie —> verdrongen mensbeelden komen naar boven.

- Afweermechanismen (regressie, ontkenning: mensen geven niet toe dat ze iets verkeerd hebben gedaan, rationaliseren: iedereen over een kam scheren).

Erik Erikson - 8 stadia van psychosociale ontwikkeling

Voor tentamen kennen van conflicten bij de leeftijdsfase hoort.

Stadium	Leeftijd	Positieve resultaten	Negatieve resultaten
1. Vertrouwen versus wantrouwen	Geboorte - 1,5 jaar	Gevoelens van vertrouwen dankzij steun van de omgeving	Angst en bezorgdheid met betrekking tot anderen
2. Autonomie versus schaamte en twijfel	1,5 - 3 jaar	Zelfstandigheid als verkenning wordt gestimuleerd	Twijfels over zichzelf, gebrek aan onafhankelijkheid
3. Initiatief versus schuldgevoel	3 – 6 jaar	Ontdekken van manieren om dingen in gang te zetten	Schuldgevoel door gedrag en gedachten
4. Vlijt versus minderwaardigheid	6 -12 jaar	Ontwikkelen van een besef van het eigen kunnen	Gevoelens van minderwaardigheid; geen gevoelens van competentie
5. Identiteit versus identiteitsverwarring	Adolescentie	Bewustzijn van de eigen uniekheid en van de eigen rol in het verdere leven	Onvermogen om de juiste rollen in het leven te identificeren
6. Intimiteit versus isolement	Vroege volwassenheid	Ontwikkeling van liefdevolle, seksuele relaties en hechte vriendschappen	Angst voor relaties met anderen
7. Generativiteit versus stagnatie	Middelbare volwassenheid	Besef van bijdrage aan de continuïteit van het leven	Bagatelliseren van de eigen activiteiten
8. Integriteit versus wanhoop	Late volwassenheid	Besef van eenheid in wat men in het leven heeft bereikt	Spijt vanwege gemiste kansen in het leven

Persoonlijkheid ontstaat door interactie met omgeving. Iedere fase in het leven wordt gekarakteriseerd door een intern conflict tussen twee uitersten. De manier waarop je in staat bent om hiermee om te gaan bepaalt je gedrag.

Behaviorisme: Je stopt iets in een blackbox, wat ermee in je hoofd gebeurt, dat weten we niet precies, maar wat eruit komt is je gedrag.
- Dit is een reactie op psychodynamische traditie, waarin het gedrag heel erg was gericht op emotionele processen. Dit behaviorisme kijkt alleen naar het gedrag
- 2 bekende aanhangers: Pavlov en Skinner

Pavlov: klassieke conditionering
- Hondjes verhaal: Proberen aan te leren dat bij eten en geluid er speeksel wordt gemaakt, en na het conditioneren ook alleen bij het geluid. Dingen worden gecombineerd. Zelfde reactie.

Skinner
- **Operante conditionering**: Als je een stimulus toevoegt krijg je een positieve of negatieve versterking. Complimenten geven. Gedrag dat wordt beloond, wordt herhaald. Zoals Sociale media met likes. Kan ook met straffen om gedrag juist te verminderen. Bij patiënt die al een aantal weken heel goed de oefeningen doet, en jij geeft daar veel positieve feedback op dan blijft de patiënt dat eigenlijk voor jouw doen. Als de behandeling dan te einde loopt, kun je langzaam en geleidelijk minder positieve feedback (niet negatieve, maar bijvoorbeeld: goed gedaan, maar niet heel uitbundig) geven zodat de patiënt het ook thuis blijft doen. Minder aandacht geven dus.
- Beloningssysteem kan heel goed helpen.

Humanisme
- Grondleggers: carl rogers / Abraham maslov
- Reactie op psychodynamica en behaviorisme:
- Humanisme in de fysiotherapie:
  Nadruk op het goede van de mens en de juiste intenties

Maslov: om gedrag patiënten te begrijpen
Rogers: ivm basis attitude van de fysio

Het goede leven is een proces niet een staat van zijn. Het is een richting niet een doel. Oftewel een fout maakt niet dat je alleen maar fouten maakt, je bent alsnog actief bezig met verbeteren.

Rogers:
• ‘De eenheid in denken, voelen en handelen.
• 'De persoonlijke groei van de cliënt is het voornaamste doel van de psychotherapie.’

• Cliënt gerichte benadering “Rogeriaanse Therapie”
- Empathie
- Vrijheid- onvoorwaardelijke acceptatie: helpen ongeacht hoe slecht een patiënt zijn levensstijl is, ik ga toch proberen te helpen.
- Autonomie
- Echtheid
- Ontplooiing

Moslow
'What a man can be, he must be. This need we call self-actualization.'
'What is necessary to change a person is to change his awareness of himself.’

• Maslow probeerde motivatie van mensen te begrijpen.
- Hij ging ervan uit dat mensen intrinsiek gemotiveerd (motivatie komt uit jezelf) zijn, los van beloning of onbewuste verlangens

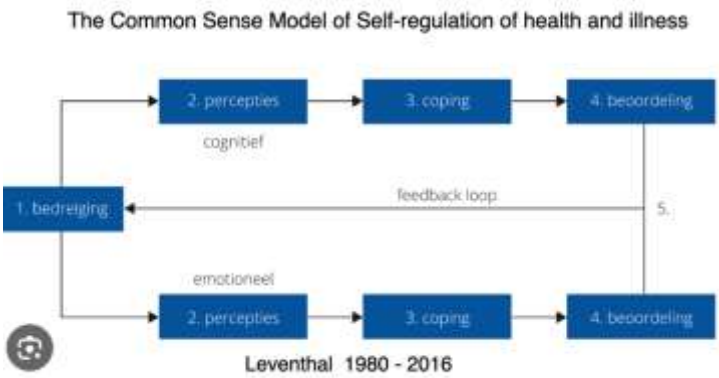
Piramide van Moslow
Zelf ontplooiing/zingeving = zelf actualisatie. Kun jij zijn wie je wil zijn.
• Kijken naar herstel bevorderende factoren

• Persoonlijke effectiviteit, hoop, optimisme, dankbaarheid, controleverwachtingen, positieve emoties, empowerment, waarde gericht leven etc.

! Je hebt wat lager staat in de piramide nodig om het volgende in de piramide te krijgen.
! Erik Erikson & de Piramide van Maslow zijn favoriete toetsitems.

Cognitieve psychologie
Houdt zich bezig met de cognities: kennis, begrip, emoties, probleemoplossend vermogen. Informatieverwerking staat centraal: informatie aan patiënten; snapt hij het en wat kan hij ermee. Mensen geven zelfstandig een richting aan hun leven, je kunt nog zoveel info geven, maar wat men daar mee doet, dat is aan de persoon zelf. Dit is heel gericht op attributie, interpretaties, mentale schema’s, stereotypering, geheugen, kennis en ziekte perceptie.

Daarvoor kijken we naar het common sense model
Ziektepercepties;
- Herstel belemmerend of bevorderend (cognitie stuurt gedrag)
- Wat heb ik (=symptomen)
- Hoelang gaat het duren (= tijdslijn)
- Wat zijn de consequenties (= gevolgen)
- Hoe kan ik het onder controle krijgen (= controle)
- Wat is de oorzaak (=oorzaak)



Percepties kunnen cognitief en emotioneel zijn – Common sense model.
- Overtuigingen kunnen heel gek zijn, maar ze zijn er wel.
- Ziekte percepties: Gedachten die optreden naar aanleiding van een ziekte of fysieke Klacht.
- Bij elke lichamelijke klacht zullen meerdere ziektepercepties optreden; wisselend per persoon, per ziekte, afhankelijk van het stadium aandoening
- Ziektepercepties hebben als doel dat je de klacht begrijpelijk maakt vanuit jouw perspectief
- Gedachten en emoties —> samen de **mentale representatie** van een klacht

Geeft richting aan de manier van omgaan met klachten (coping)
- Gedachten over lichamelijke klacht zijn afhankelijk van:
- Persoonlijke kennis
- Opvoeding en culturele verschillen
- Eerdere klachten
- Externe omgeving (ouders, fysiotherapeut, internet etc.)

Het veranderen van disfunctionele gedachten middels;
- Advies/voorlichting/leergesprek
- Pijneducatie: inzicht geven

Hoe zitten pijnklachten in elkaar: stress heeft ook invloed bijv. Hoe onderhoudende factoren een rol kunnen spelen
Waarom voor een specifieke behandeling kiezen? Uitleggen wat je doet en waarom je het doet om zo angst en onzekerheid weg te nemen.

Positieve psychologie
- Positieve Gezondheid is de uitwerking in dimensies van de bredere kijk op gezondheid.
- Nadruk ligt op mogelijkheden
- Draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.
- Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren!

Het belangrijkste doel is: kwaliteit van het leven van de patiënt verbeteren.
- Ervaren van meer positieve emoties
- Patiënten helpen om eigen krachten en talenten te ontwikkelen.
- Vergroten van geloof in eigen kracht en doelstellingen/empowerment
- Toekomst perspectief van de patiënt uitbreiden, gebaseerd op hoop.

Communicatie gericht op kwaliteit van leven: well-being.
- Denken in termen van mogelijkheden en gevoelens van dankbaarheid.
- Patiënten helpen om positieve contacten te hebben met anderen.
- Aanmoedigen tot een positieve, optimistische kijk op eigen leven, door elk positief moment bewust te beleven.

Je gaat kijken wat je wel kunt veranderen en wat daarvoor nodig is.

Self termination theory van Ryan en Deci
- Deze theorie stelt dat mensen uit zichzelf, intrinsiek, gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen, maar dat voor het behoud van intrinsieke motivatie aan drie psychologische basisbehoeften voldaan moet worden.

Je hebt 3 basisbehoeften die zorgen dat jij tot motivatie komt:
- Competentie: Je hebt het idee dat je het kan
- Autonomie: Heb je een keuze, kun je leren op jouw manier.
- Verbondenheid: met familie, vrienden en medestudenten. (Ik hoor erbij)

Hierdoor kun je beter presteren.
! Fysio's kunnen helpen door handelingen aan te leren, geef je iemand weer makkelijker toegang om weer ergens aan mee te doen.

Gedrag en Communicatie - Pijn en Anamnese

De intake is van essentieel invloed op de klacht. Patiënten kunnen door een goede anamnese een verbeterde ROM behalen. Pijn is een gevolg, van geloofwaardig bewijs voor schade. Door serieus te nemen van patiënt, klachten kunnen al naar beneden gaan.
- Intake = behandeling

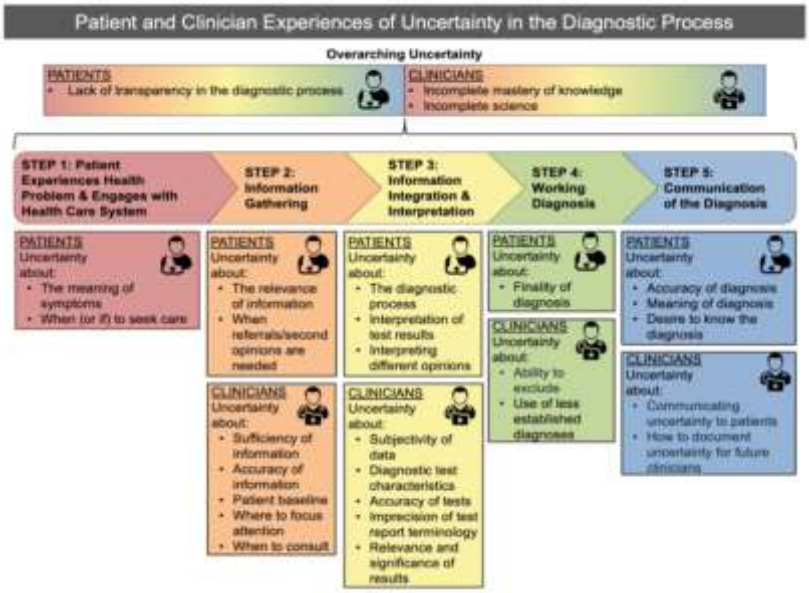
- Voor info: DR. Google: kan al negatief zijn door foutieve informatie. Externen kunnen ook van invloed zijn.
- Wachtkamer effect: als de wachtkamer er goed uitziet dan, kan dat ook al positief werken op de klacht.
- Introductie
- Intake:
  - Screening
  - Anamnese
  - Onderzoek
  - Samenvatten + informeren/adviseren

Introductie:

- Eerste contact: (hand geven?) (incl eerste indruk —> kleding, petje t/m professionele omgeving.
- Uitleg procedure/agenda/tijd
- Aanmaken dossier (NAW + verzekering gegevens)
- Ganganalyse zonder bias: voordat de patiënt door heeft dat je naar hem zit te kijken.

Hoe er rekening mee dat de patiënt heel onzeker is, en therapeut ook. Het is niet erg om onzeker te zijn. Dingen waar een patiënt en therapeut onzeker over kunnen zijn:

- Is het goed als ik hier even over nadenk? Wekt ook vertrouwen.



Screening:

- The screening process, which uses targeted history taking, supplemented where necessary by physical examination.

Inleiding
Ik ga een screening doen, ik wil uitsluiten dat er een medisch probleem onderliggend is.
- Kan ook Psychopathologisch zijn.

Uitleg doel: Ligt de klacht en hulpvraag binnen het fysiotherapeutische domein. (Met specifieke aandacht voor potentieel.

Exclusie: het is in ieder geval niet. Regio specifiek: in jaar twee.
Wat sluiten we uit:
- Fractuur
- Open wonden / infecties
- Oncologie: heeft u kanker in de voorgeschiedenis gehad. Het gaat om uitzaaien.
- Centrale Neurologie
- Systeem ziekten, incl. orgaanboelen

Je kan altijd zeggen 'ik ga even checken of ik alles heb uitgevraagd'
- Beter safe than sorry.

Gespreksvaardigheden
Eerst een paar zinnen laten uitspreken, dan Als ik het goed begrijp, is … (te beantwoorden vraag beantwoorden)

Screenende testen: Ottawa ankle rules: hoog sensitieve testen: 99,7% sensitief.
Inclusie: het is in ieder geval wel: bewegingsgerelateerd, houdingsgerelateerd.

Conclusie: Op basis van wat we nu heb gemerkt kan ik nu uitsluiten of er een medisch probleem onderliggend is.

Anamnese: Patiënt is leidend, structuur in gesprek in achterhoofd.
SCEBS model: reden: mensen zijn onzeker. Pijn is volgens patiënten is heel lichamelijk. Maar door neuromatrix weten we dat er ook andere factoren zijn die veel invloed kunnen hebben.
- Type pijn: nociceptieve pijn, neuropathisch, CS pain
- Somatische (lichamelijke) factoren: ALTIS: Aard, locatie, tijd, intensiteit, samenhang.
- Cognitieve factoren
- Emotionele factoren
- Behavioral factoren
- Sociale factoren
- Motivatie

Hieruit volgt een pijn analyse.

Mensen praten heel veel van zichzelf, probeer onderbrekingen te vermijden.
- Open vragen
- Daarna suggestieve vragen
- Daarna gesloten als laatste, omdat je het zeker wil weten
- Doorvragen
- Gesloten vragen voor hypothese vorming

Als patiënt pas nu bij je komt, vraag je af, waarom nu, en niet een aantal maanden eerder.

Cognitieve factoren: Hoe kijken mensen naar een klacht.
- Ziekte perceptie
- Wat is nu mis
- Wat denk dat er zelf aan de hand is.
- Hoe ziet het toekomstbeeld er volgens uit.
- GC: beliefs —> Common sense model

Emotionele factoren
- Welke emotie komt door je klacht en welke is
- Je komt nu niet meer bij 'groep', wat doet dit dan met jou?
- Emotionele veranderingen voorafgaand aan de klacht: stress, life events.
- Angst somber, depressie, boosheid etc.

Gedragsfactoren
- Wat doe je om invloed op de klacht
- Wat doe je anders door je klacht
- Fear avoidance

Drie typen mensen
- Ontwijkend
- Gezond gedrag
- Doorzetters

Sociale factoren
- Inclusie belangrijk, zelfidentiteit wordt beter.

Motivatie
- Is het de moeite waarde?
- Wat wil je weer kunnen?
- Wanneer ben je tevreden?

P- SCEGS-M
- Pijn-type
- Somatische-medische factoren
- Cognities (ziektepercepties)
- Emotionele factoren
- Gedrag
- Sociale factoren
- Motivatie.

Samenvatten + informeren/adviseren
- Shared discion making: Je overlegt met de patient over de behandeling.
- Je wilt de mogelijkheden bespreken.
- Wat denk jij dat voor jou werkt.

Gedrag en Communicatie - Interculturele Competenties

De interculturele competente fysiotherapeut
- Culturele of etnische verschillen mogen geen invloed hebben op de kwaliteit van de geleverde zorg. - *Gezondheidsraad*

Beroepsethiek
- "Normatieve opvattingen mogen een goede zorgverlening niet in de weg staan”
- "Zorg moet zo goed mogelijk op de individuele patiënt te worden afgestemd, ongeacht persoonlijke opvattingen en vooroordelen”

Intercultureel competent:
- Beschikken over de kennis, vaardigheden en attitude om in interculturele situaties professioneel te handelen

Competentie ontwikkeling - In 5 stappen
- Bewustwording (eigen culturele kenmerken)
- Waarnemen (culturele kenmerken van een ander)
- Respecteren (van ieders culturele kenmerken)
- Waarderen (een oordeel mogen toekennen aan)
- Interacteren (volwaardig inzetten)

ICC =intercultureel competent = Beschikken over kennis, attitude en vaardigheden
ICC = interculturele communicatie = Communicatie tussen personen met een verschillende culturele achtergrond.
- Inter = tussen → verschillende culturen
- Onderdeel van interculturele competentie:
- Interculturele communicatie
- ICC-terminologie

Definitie van cultuur:
"Een samenstelling van fundamentele veronderstellingen van een bepaalde groep, bedacht of ontwikkeld tijdens een leerproces met betrekking tot externe aanpassing en interne integratie, en daarom overgedragen aan nieuwe leden als de juiste manieren van waarnemen, denken en voelen”
- Zichtbare en onzichtbare elementen.

Cultuur is … en cultuur zorgt ervoor dat
- Aangeleerd
- Beïnvloedt hoe we denken, voelen en ons gedragen
- Impliciet: duidelijk dat iets zo is, zonder dat het echt wordt gezegd.
- Vormt onze waarneming
- Vormt het oordeel over anderen
- Verbindt mensen uit een bepaalde groep
- Cultuur is niet vaststaand. Het vindt plaats in het contact tussen mensen en verandert voortdurend.
- Tegelijkertijd is het impliciet, automatisch gedrag, hardnekkig en lastig te veranderen.

Geïnternaliseerde gedragingen: Gedragingen worden overgedragen, zonder dat men de reden meer weet.
Voorbeelden van geïnternaliseerde gedragingen:
- Communicatie: taal gebruik van stiltes, oogcontact, de betekenis van ja en nee
- Ruimte: sociaal, persoonlijk, afstand
- Tijd:
- Oriëntatie: monochroom en polychroom
- Health beliefs: overtuigingen over gezondheid en ziekte.

Zichtbare aspecten van cultuur
- Tastbare zaken die opvallen, fietsen, grote ramen in hieuwen, lange mensen, kleding, brood eten als lunch en ontbijt, volwassenen die melk drinken.

Onzichtbare aspecten van cultuur
- Normen en waarden: geschreven en ongeschreven regels voor correct en gewenst gedrag
- Is het gewoonte om op tijd te in de les te verschijnen?

Abstract en onzichtbaar
- Leren we vooral voor ons 7e levensjaar: Daarna finetuning
- Niet bewust van de invloed wat het heeft op ons doen en laten
- Bepaalt in sterke mate beleving en oordelen over anderen

Dominante cultuur: de sociale identiteit binnen de kerngroep van de dominante cultuur beantwoordt aan het ideaalbeeld van de samenleving.

Identiteit: wat als jouw beeld niet voldoet aan het ideale beeld.

Een minderheid: Is een groep ongeacht hoe groot, die weinig macht heeft en daardoor mogelijk gemarginaliseerd of gediscrimineerd wordt.

Lagen in cultuur - Subcultuur
- Nationaal
- Regionaal
- Geslacht
- Generatie
- Beroepen
- Organisatie
- Sociale klasse
- Sport

- De gezondheidszorg is een subcultuur en de fysiotherapie is daarbinnen weer een subcultuur.

Op basis van de subculturen waar jij onderdeel van uitgemaakt conformeer je je aan de zichtbare en onzichtbare aspecten.
- Denk aan kleding en de do’s en dont’s

Culturele dimensie: een aspect waarin je een cultuur kunt vergelijken met andere vergelijken. Op basis van culturele dimensies. **Theorie van Hofstede.**
Op zes gebieden:
- **Machtsafstand**: Hoe normaal je het vindt dar de macht ongelijk is verdeeld binnen bepaalde situaties. Het is niet overal vanzelfsprekend dat je als kind ook wat te zeggen hebt.
- **Individualisme/collectivisme**: Individualisme: Samenleving waarin banden tussen individuen los zijn. Collectivisme: mensen zijn vanaf hun geboorte opgenomen in hechte groepen,
- **Masculiniteit**: De mate van concurrentie en of solidariteit wordt gewaardeerd en of men zich indiceert met de sterke en zwakte.
- Onzekerheidsvermijding: Mate waarin mensen hechten aan voorspelbaarheid. (Regels, protocollen, rituelen.
- **Pragmatisme versus traditie**: Hoge of lage waardering aan tradities

- **Hedonisme versus toegevendheid**: De mate van impulsen onderdrukken en discipline.
- Scores van hofstede zijn relatief, zeggen op zich niet zoveel

Iemands culturele identiteit wordt ook wel de hoeksteen genoemd voor de identiteitsontwikkeling.

Gedrag en Communicatie - Deel 2 - Stress

Definitie van stress

- Veel verschillende redenen voor stress en ervaren klachten
- Stress is een overkoepelende term*: Stress een toestand van druk/belasting die ontstaat als de aanpassingsmogelijkheden in een bepaalde levenssituatie worden overschreden. Hetgeen wat je moet doen overstijgt je aanpassingsmogelijkheden, hierdoor stress.* Wat voor de een stress oplevert hoeft bij de ander geen stress op te levert.
- Een toestand van zorg of mentale spanning veroorzaakt door een moeilijke situatie.
- Stress is een natuurlijke menselijke reactie die ons aanzet om uitdagingen en bedreigingen in ons leven aan te pakken. → Coping: omgaan met de stressor
- Iedereen ervaart in zekere mate stress. De manier waarop we reageren op stress maakt echter een groot verschil voor ons algehele welzijn.

Willen we de klacht van de patiënt begrijpen dienen we hem als gehele mens te begrijpen.

- Biopsychosociale model en MDBB-model.
- Denk om het maken van aannames.

Verklaring gezondheidsverschillen

- Inzoomen op sociaal: Levenswijze, gedragingen, opleidingskansen en woon- en werkomgeving.
- Causale relatie tussen lage sociaaleconomische status als oorzaak voor ziekte en niet andersom. Ook bij hart en vaat ziekten.

Stress en werkomgeving (Karasek)

- *Demand control supportmodel.*
- Taak eisen en regelmogelijkheden en de sociale steun binnen het werk.
- Werktempo en hoeveelheid, Emotionele belasting, Mentale belasting = *psychosociale taakeisen*
- Autonomie en Inspraak = *regelmogelijkheden*
- Relatie met collega's, relatie met leidinggevende = *sociale steun*

  Niet elke periode is hetzelfde voor elke persoon afhankelijk van de omstandigheden.
  - Door veranderingen in ons leven, kan het voorkomen dat we soms iets eenvoudiger werk willen doen.

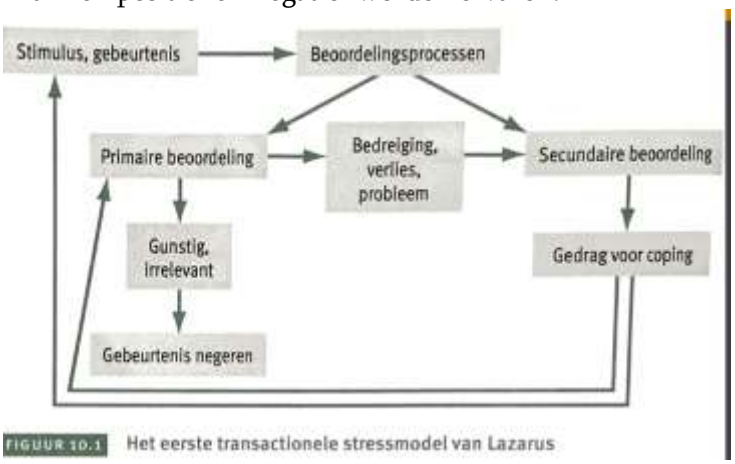
Stressreactie op externe stimulus

- Stressoren: Toetsen, verwachtingen, etc.
- De invloed van stressoren op individuen en groepen zijn bestudeerd
- Catastrofale gebeurtenissen
- Belangrijke levensgebeurtenissen (life events = positief en negatief) Holmes en Rahe
- Dagelijkse ergernissen (daily hassles = negatief) vs. Daily uplifts = positief
- Er zijn associaties gevonden tussen stressoren en gezondheidsuitkomsten.

Levensgebeurtenissen - Tabel van Holmes en Rahe

- Benoem enkele levensgebeurtenissen waarvan je verwacht dat ze een grote aanpassing vereisen.
- Als je het zou moeten scoren op een schaal van 0-100, waarbij 0 staat voor geen stress en 100 heel veel, hoe zou je dat dan scoren?
- Hoe hoger de kans → des te meer stress → meer risico op gezondheidsverlies.
- Wordt gemeten in Life change units (LCU)
- Cumulatieve effecten: Meerdere gebeurtenissen geeft meer kans op gezondheidsproblemen.
- Beperkingen in het model: Levensgebeurtenissen kunnen positief en negatief worden ervaren.

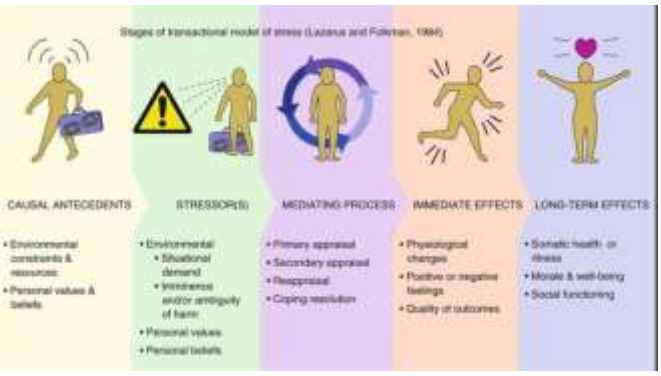
Stress als resultaat van diverse interacties - Transactionele stressmodel (Lazarus en Folkman)



FIGUUR 10.1 Het eerste transactionele stressmodel van Lazarus

- **Primaire beoordeling**
  - Is deze gebeurtenis relevant voor mij?
  - Is het gevaarlijk/bedreigend?
  - Is het een positieve/negatieve of neutrale gebeurtenis?

- **Secundaire beoordeling**
  - Hoe kan ik met de stressor omgaan?
  - Welke hulpbronnen zijn er?
  - Hoe ga ik dit oplossen?
  - Probleemgerichte coping: (brandje blussen) of emotie gerichte coping: (gillen/huilen)



Je krijgt een stimulus → Die ga je beoordelen → primaire beoordeling: vormt het een bedreiging? (JA) →. Secundaire beoordeling → gedrag voor coping.

Fysiologische stress

- **Type stress: Acuut en chronisch**
- **Psychologische en lichamelijk reactie tot gevolg**
- Walter Cannon bedacht (bio-medisch concept van stress): **Fight or flight (Freeze) response**

- Hij wees op de rol van catecholaminen (adrenaline en noradrenaline)
- Hormonen die onder controle van sympathische zenuwstelsel door de bijnier worden afgegeven
- Hoog dreigingsniveau: mogelijke opties: uitdaging aangaan of vluchten en evt. bevriezen.
- Fysieke reacties: droge mond, hoge hartslag, sneller ademhalen en toename van adrenaline bevorderd afgifte brandstof.

Hans Selye (biomedisch concept van stress): General Adaptation syndrome

- Algemene aanpassing syndroom
- Fysieke stress respons

- Fysiologische reacties op stress

Drie fases:

- **Alarmfase**: Autonome arousal: hogere bloedruk, hartslag, spierspanning
- **Weerstand fase**: Strategieën gebruiken (coping: met stressor omgaan)
- **Uitputting fase**: Aanpassing schiet te kort. We kunnen de stressor niet afwenden, en die stressor blijft bestaan en dat kan ongunstig zijn. Energie raakt op, Het organisme wordt vatbaar voor ziekte.

Termen bij stress

Eustress: Optimale/positieve stress, houd je scherp, energie genoeg, werk voelt moeiteloos.

Distress: Is a-functioneel, vermoeidheid, breakdown en burn-out.

- De één kan overslaan in de andere.

De fysieke stress respons

- Er komt extern een stressor binnen. Het limbische systeem, deel van de hersenen: amygdala, moet er wat van vinden: We kijken in ons emotionele geheugen, emotie regulatie, etc. De amygdala stuurt een signaal richting de formatio reticularis (herstenstam) Die stuurt een signaal naar beneden (het ruggenmerg), om ervoor te zorgen dat ons lichaam in een staat van paraatheid komt (verhoogde spiertonus en alertheid).
- Aan de andere kant zien we dat de hypothalamus (ook onderdeel van het limbische systeem) wat gaat doen. Het zenuwstelsel wordt klaar gemaakt voor reactie. In het bijniermerg wordt adrenaline afgegeven. En de bijnierschors geeft ook cortisol en aldosteron af.

Stress als fysiologische reactie

CZS wordt geactiveerd

- Sensorische info en beoordeling zetten een autonome en hormonale reacties in gang, hersenschors en limbisch systeem, zijn verbonden met hypothalamus en hersenstam
- Activatie van sympatisch adrenomedullaire systeem (SAM) leidt tot het vrijkomen van catecholaminen uit het bijniermerg
- Daardoor snel reageren vanwege adrenaline in het bloed

- Tweede systeem is HPA-as hypothalamus, hypofyse, bijnier
- De hypothalamus geeft het hormoon cortico-releasing factor (CRF) af.
- Controleert de hypofyseklier door afgifte van adrenocorticotroophormoon (ACTH) ACTH gaat naar de bijnier dat glucocrticoïden afgeeft, cortisol. ALARM FASE!

- Cortisol remt de immuun functie door het remmen van fagocyten en lymfocyten en het remt de ontstekingsreactie van beschadig weefsel tijdens fight-or-flight-reactie.
- Langdurige afgifte van cortisol kan negatieve effect hebben, vanwege de demping van het immuunsysteem, waardoor iemand vatbaarder is voor infecties.
- Cortisolwaarden zijn ook verhoogd bij slaaptekort

Stress en ontregeling van het immuunsysteem

- Stress kan tot autonome, neuro-endocrine en immuun responsen leiden
- Bijvoorbeeld een toename in bloeddruk, hartfrequentie, spiertonus, corticoïden en catecholamines

- Het immuunsysteem neemt af met leeftijd, stress kan dit proces versnellen.

Distress kenmerken

Fysiek	Psychisch
Vertraagd wondgenezing	Angst
Vatbaar voor infecties	Nervositeit
Hypertensie (verhoogde bloeddruk)	Schuldgevoel
Hyperventilatie	Woede
Zweten	Slaapstoornissen
Vermoeidheid	Eetstoornissen
Duizelig	Piekeren
Maag-darmklachten	Paniek

Belang voor de fysiotherapeut

- Stress kan een herstel belemmerden factor zijn
- De invloed van stress op subjectieve klachten zoals pijn en vermoeidheid heeft klinische relevantie voor de fysio.
- Cognitieve variabele zoals pijn gerelateerde gedachten en voor 32% de pijn en voor 60% de beperkingen verklaren
- Verbeteren van subjectieve gerapporteerde klachten/ziektematen

Neuro(psycho)fysiologie en fysiotherapie

- Kennis van de neuro(psycho)fysiologie is van belang voor de fysiotherapeut
- Stress als belemmerende factor voor herstel
- Stress beïnvloedt het immuunsysteem en de wondgenezing
- Informeren over stress en relatie tussen gezondheidsprobleem
- Stress als behandelbare grootheid de fysiotherapeutische behandeling

Samenhang stress en ziekte.

Directe route: Stress leidt tot fysieke veranderingen die tot ziekte kunnen leiden. •

- Hoge bloeddruk
- Hartfalen
- Beschadiging van spierweefsel
- Onderdrukking van het immuunsysteem

Indirecte route

Door gedragsmatige reactie van stress (coping)
Persoonlijkheidskenmerken: Neurotisch (OCEA**N**)

Behandeling

- Psycho educatie: uitleg over stress
- Lichaamsbewustzijn: hartslag meters, Visualisatie of Stress dagboek
- Ademhalingsoefeningen
- Ontspanningsoefeningen: Progressieve relaxatie (Jacobson)
- Oefentherapie
- Oosterse methodes: Mindfulness, Qiqong, Yoga
- Oefentherapie

Zitten geeft stress
Hoe werkt stress in het brein

- Hypothalamus: hersengebied is het begin van een stress circuit
- Bijnieren maken cortisol aan.
- Wanneer dit continue aan staat, bij chronische stress, gaan meerdere gebieden minder goed functioneren. (Frontale lob o.a. remming op amygdala).
- Door te gaan bewegen activeert o.a. de frontale lob, remt de amygdala. En activeert de kleine hersenen remt tevens de amandelkern!
- Hersenstam en pons (vitale functies, ademhaling hartslag, bloeddruk).
- Tevens een baan naar de amygdala. Bij matig intensief bewegen heeft invloed op het immuunsysteem

Organisatie van het zenuwstelsel

- Centraal zenuwstelsel: hersenen en ruggenmerg
- Perifeer zenuwstelsel: de rest aan zenuwen
- Perifeer zenuwstelsel onder te verdelen in: autonoom en somatisch zenuwstelsel
- Autonoom zenuwstelsel: Heb je geen bewuste controle over: ademhaling, hartslag etc.
  - Sympathisch zenuwstelsel: actie gerelateerd.
  - Parasympatisch zenuwstelsel: in rust actief.
- Somatisch Zenuwstelsel

Hypothalamus

- Stuurt als overkoepelend coördinatiecentrum het vegetatieve zenuwstelsel aan. Reguleert:
- Het autonome zenuwstelsel (door act controle van centra in de hersenstam).
- Beinvloed daarmee bloeddruk, hartslag, vertering, lichaamstempratuur, Voedselinname, Slaap en waak ritme, endocriene systeem.

Lichaamsbeweging - Beweegnormen

- **Volwassenen** (18-64 jaar): Minstens 150 minuten matige-intensiteit of 75 minuten intensieve intensiteit lichaamsbeweging per week, of een combinatie van beide.
- Activiteiten voor spierversterking op twee of meer dagen per week.
- **Ouderen** (65 jaar en ouder): Ouderen met beperkte mobiliteit zouden activiteiten voor verbetering van evenwicht en voorkomen van vallen moeten doen.
- Minstens 150 minuten matige-intensiteit of 75 minuten intensieve intensiteit lichaamsbeweging per week, of een combinatie van beide. • Activiteiten voor spierversterking op twee of meer dagen per week.
- Hierdoor: Minder kans op hart- en vaatziektes en betere botontwikkeling